# ■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

**প্রমাণপত্র :** ২০২৩ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯.৫%।

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233001

বিষয় : Gymnosperm, Paleobotany and Palynology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

### ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) Amber কী? *[খ বিভাগের ২.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) Nectar কী? *[গ বিভাগের ৩.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) Pollinium কী? *[গ বিভাগের ২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) Tapetum কী? *[গ বিভাগের ২.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) Index fossil বলতে কী বুঝ? *[খ বিভাগের ২.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) Pseudo-fossil কী? *[খ বিভাগের ১.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) Pollen flora কী? *[গ বিভাগের ২.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) Conifer কী? *[ক বিভাগের ৫.২.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) Coralloid root কী? *[ক বিভাগের ৫.১.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) DNA fossil কী? *[খ বিভাগের ২.১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) মহাজাগতিক কাল কী? *[খ বিভাগের ৩.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) Micro fossil কী? *[খ বিভাগের ২.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

### খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *Cycas*-কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন? *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। *Pinus*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নগ্নবীজি উদ্ভিদের মধ্যে *Gnetum* কে কেন উন্নত বলা হয়? *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। "মধুতে চিহ্নিত পরাগ" সম্পর্কে আলোচনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। পরাগরেণুর অনুর্বরতার কারণসমূহ লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। পরাগরেণুর NPC System বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

### গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। Cycadofilicalcs ও Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৬ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। *Cycas*-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। *Pinus*-এর পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। Gymnosperm-এর বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ২০২২ সালের ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসাবে Lepidodendron বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৫ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞানের পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। *[গ বিভাগের অধ্যায়-৬ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :

(ক) *Gnetum*-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *Pinus*-এর Ovuliferous Scale বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫.২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[গ বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**Subject Code : 233001**

**Subject Name : Gymnosperm, Palaeobotany and Palynology**

**জিমনোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি**

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

## উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

## ক-বিভাগ

## জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী (Gymnosperm)

## অধ্যায় ০১ ভূমিকা, স্বভাব, বাসস্থান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

## (Introduction, Habit, Habitat, Characteristic features)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):**

০০০ ০১. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ কি? ৯৯%
অথবা, জিমনোস্পার্মের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০২০]*
**উত্তর :** যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না বলে বীজগুলো নগ্ন অবস্থায় থাকে সেসব উদ্ভিদকে জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. জিমনোস্পার্ম শব্দটি কে প্রচলন করেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, Gymnosperm শব্দটি কে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন?
**উত্তর :** গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের ছাত্র থিওফ্রাস্টাস।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. Gymnosperm কী ধরনের উদ্ভিদ?
**উত্তর :** স্থলজ প্রজাতির উদ্ভিদ।

০০০ ০৪. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর প্রজাতির সংখ্যা কত?
**উত্তর :** আনুমানিক ৭০টি গণের অন্তর্গত ৭২৫টি প্রজাতি।

০০০ ০৫. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জিমনোস্পার্ম বা নগ্নজীবী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯]*
**উত্তর :** *Sequoia sempervirens.*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ কি জাতীয় হয়?
**উত্তর :** জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ তৃণ, গুল্ম বা বৃক্ষজাতীয়।

০০০ ০৭. জিমনোস্পার্মের পুষ্প কি ধরনের? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর পুষ্প দেখতে কেমন?
**উত্তর :** পুষ্প একলিঙ্গ, সরল ও সংকুচিত।

০০০ ০৮. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী সস্য কি ধরনের? *[জা.বি. ২০১১]*
**উত্তর :** সস্য হ্যাপ্লয়েড।

০০০ ০৯. খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত দুটি নগ্নবীজীর নাম লিখ। *[জা.বি. ২০১১]*
**উত্তর :** (i) *Gnetum gnemon,* (ii) *Cycas circinalis.*

০০ ১০. কোন যুগে জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর উৎপত্তি ঘটে?
**উত্তর :** প্যালিওজোয়িক অধিকল্পে নগ্নবীজীর উৎপত্তি ঘটে।

০০০ ১১. সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্মের নাম লিখ। ৯৯%
অথবা, সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী প্রজাতি কোনগুলো? *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
**উত্তর :** সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী প্রজাতি হলো : *Zamia pygmia.*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. বাংলাদেশে জন্মে এমন দুটি জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদের নাম লিখ।
**উত্তর :** (i) *Cycas,* (ii) *Gnetum.*

০০ ১৩. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে কী বিদ্যমান?
**উত্তর :** অসম আকৃতির জনুঃক্রম বিদ্যমান।

০০ ১৪. অ্যাঘার কি কাজে ব্যবহৃত হয়?
**উত্তর :** এটা রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়, এক্সরে, থেরাপি ও অলঙ্কার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

০০০ ১৫. জিমনোস্পার্ম বা নগ্নজীবী সস্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? *[জা.বি. ২০১১]*
**উত্তর :** সস্য নিষেকের পূর্বে গঠিত হয়। সস্য হ্যাপ্লয়েড।

০০০ ১৬. কোণ কি? *[জা.বি. ২০১১]*
**উত্তর :** Gymnosperm-এর পুং ও স্ত্রী স্ট্রোবিলাসকে কোণ বলে।

০০০ ১৭. **জিমনোস্পার্ম বা নগ্নজীবী জাইলেম কলার বৈশিষ্ট্য কি?**
**উত্তর :** জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েম সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত, ট্রাকিড প্রধান। *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ১৮. **পেন্সিল তৈরিতে কোন Gymnosperm ব্যবহৃত হয়?** *[জা.বি. ২০১২]*
**উত্তর :** *Pinus* নামক Gymnosperm ব্যবহৃত হয়।

০০০ ১৯. **হাঁপানি, যক্ষ্মা ও চর্মরোগের ওষুধ কোন জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত করা হয়?**
**উত্তর :** *Cedrus deodara* এবং *Ephedra* নামক নগ্নবীজী উদ্ভিদ থেকে।

০০ ২০. **তার্পিন কী? এটি কোন জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী প্রজাতি থেকে পাওয়া যায়?**
**উত্তর :** তার্পিন একটি জৈব দ্রাবক। এটি *Pinus roxburghii* নামক প্রজাতি হতে পাওয়া যায়।

০০০ ২১. **কাঠ উৎপাদনকারী কয়েকটি জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।**
**উত্তর :** *Cedrus deodara, Pinus.sp, Abies pindrow* প্রভৃতি।

০০ ২২. **শোভা বর্ধনে ব্যবহৃত জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ কী কী?**
**উত্তর :** *Pinus, Cycas, Zamia, Thuja* প্রভৃতি নগ্নবীজী প্রজাতি শোভাবর্ধনে ব্যবহৃত হয়।

০০ ২৩. **তন্তু পাওয়া যায় কোন জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী প্রজাতি থেকে?**
**উত্তর :** *Gnetum gnemon* এর বাকল হতে তন্তু উৎপাদন করা হয়।

০০০ ২৪. **কানাডা বালসাম পাওয়া যায় কোন জিমনোস্পার্ম থেকে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
**উত্তর :** *Abies balsamea* নামক জিমনোস্পার্ম থেকে।

০০০ (২৫) **প্লাইকেট মেসোফিল (Plicate Mesophyll) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
**উত্তর :** যেসব মেসোফিল কোষ একই ধরনের প্যারেনকাইমায় গঠিত এবং কোষগুলো ভাঁজ হয়ে যাবার ফলে সূচালো হওয়া সত্ত্বেও পাতার সালোকসংশ্লেষণকারী কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এধরনের মেসোফিলকে প্লাইকেট মেসোফিল বলে।
**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Gymnosperm বা নগ্নবীজী বলতে কি বুঝ? [উ : **সাজেশন্স উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৪ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০০ ০২. জিমনোস্পার্ম-এর বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ব্যক্তবীজী বা নগ্নবীজী উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
অথবা, জিমনোস্পার্ম-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

০০ ০৩. জিমনোস্পার্মের জীবনচক্র রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০০ (০৪) **Gymnosperm-এর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, জিমনোস্পার্মের উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. Gymnosperm বা নগ্নবীজীর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, নগ্নবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিবর্তন বর্ণনা কর।

০০০ ০২. **জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর স্বভাব ও বসতি সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৩) ***Gymnosperm*-এর বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ।** ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]
অথবা, জিমনোস্পার্মের গুরুত্ব লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, জিমনোস্পার্মের বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, জিমনোস্পার্ম বা নগ্নজীবী উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, নগ্নবীজী উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০২ জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর শ্রেণিবিন্যাস
# (Classification of Gymnosperm)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **চেম্বারলিন কত সালে নগ্নবীজীর শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন?**
**উত্তর :** ১৯৩৫ সালে।

০০ ০২. **চেম্বারলিন নগ্নবীজীকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন ও কি কি?**
**উত্তর :** দুটি শ্রেণি। যথা– (i) Cycadophyta, (ii) Coniferophyta.

০০০ ০৩. **Bennettitales-এর দুটি সদস্যের নাম লিখ।**
**উত্তর :** (i) *Cycadeoidea*, (ii) *Wlilliamsonia.*

০০ ০৪. **Ginkgoales-এর একমাত্র জীবন্ত প্রজাতিটির নাম লিখ।**
**উত্তর :** *Ginkgo biloba.*

০০ ০৫. **Seed-fern নামে পরিচিতি কারা?**
**উত্তর :** Cycadofilicales বর্গের সদস্যরা।

০০০ ০৬. **নগ্নবীজীর আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস কোনটি?**
**উত্তর :** H.C. Gangulee-র শ্রেণিবিন্যাস।

০০ ০৭. **D.D. Plant কবে নগ্নবীজী শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন?**
**উত্তর :** ১৯৭৫ সালে।

০০০ ০৮. **ICBN এর প্রবর্তিত বা নীতিমালা অনুসরণ করে শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন কে?** ৯৯%
**উত্তর :** D.D. Plant (১৯৭৫ সালে)।

০০ ০৯. **ICBN-এর নামকরণ অনুসরণ করে কে নগ্নবীজীর শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেছেন?**
**উত্তর :** H.C. Gangulee।

০০০ ১০. **নগ্নবীজীর আধুনিক সংরক্ষিত শ্রেণিবিন্যাস কোনটি?** ৯৯%
**উত্তর :** নগ্নবীজীর আধুনিক সংরক্ষিত শ্রেণিবিন্যাস হলো– Sporne'-র ১৯৬৫ সালের শ্রেণিবিন্যাস।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **Cycadofilicales-এর বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানে হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ (০২) **Bennettitales-এর বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৯ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. Bennettitales-এর ফাইলোজনি সম্পর্কে লিখ। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

০০০ ০৪. Gnetales-এর ফাইলোজেনি সম্পর্কে লিখ। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

০০ ০৫. Cycadofilicales-এর ফাইলোজেনি সম্পর্কে লিখ। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০০ ০৬. **Coniferophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% [উ : ১০ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, Coniferophyata-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
অথবা, Coniferophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্য লিখ।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) চেম্বারলিন (১৯৪৩) ও টিপো (১৯৪২) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ১১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
অথবা, চেম্বারলিন ও টিপো প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*
অথবা, Chamberlin-এর শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. Sporne (১৯৬৫ সালে) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ১২ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০০ (০৩) **H.C. Gangulee (1968) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]
অথবা, উদাহরণসহ নগ্নবীজীর একটি আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির বর্ণনা কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, Gymnosperm-এর একটি আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস প্রদান কর বা H.C. Gangulee (1968)-এর শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ কর।
অথবা, বিভিন্ন বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত নগ্নবীজী উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর এবং প্রতিটি বর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং এবং গ বিভাগের-০১ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ টেরিডোফাইটা ও গুপ্তবীজী বা আবৃতবীজীর সাথে জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর তুলনা
# (Comparative Account of Gymnosperms with Pteridophytes and Angioperms)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **কোন কোন টেরিডোফাইট নগ্নবীজীর মতো সমরেণুপ্রসূ?**
**উত্তর :** *Marsella, Salvinia, Azolla, Selaginella.*

০০০ ০২. **নগ্নবীজী ও টেরিডোফাইটের জনুঃক্রম দেখতে কী রকম?**
**উত্তর :** এন্ডোস্পোরিক ধরনের।

০০০ ০৩. কোন গোষ্ঠীতে দ্বি-নিষেক ঘটে?
উত্তর : অ্যাঞ্জিওস্পার্ম বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।

০০ ০৪. কোন নগ্নবীজীতে জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েম সঙ্গীকোষ উপস্থিত?
উত্তর : *Gnetum.*

০০০ ০৫. নগ্নবীজীর মধ্যে উন্নত কোনটি?
উত্তর : *Gnetum.*

০০০ ০৬. নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর বীজ কী রকম?
উত্তর : নগ্নবীজীর বীজ নগ্ন ধরনের এবং আবৃতবীজীর বীজ আবৃত ধরনের।

০০ ০৭. নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর কাণ্ড কী রকম?
উত্তর : উভয়ক্ষেত্রেই কাণ্ডের স্টিলি ইউস্টিলিক ও গৌণ বৃদ্ধি হয়।

০০০ ০৮. জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের পুষ্পের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : জিমনোস্পার্মের পুষ্প একলিঙ্গ ও সরল কিন্তু অ্যাঞ্জিওস্পার্মের পুষ্প উভলিঙ্গ ও জটিল।

০০০ ০৯. টেরিডোফাইট ও জিমনোস্পার্মের পাতার পরিবহণ কলাগুচ্ছ কিরূপ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : টেরিডোফাইট ও জিমনোস্পার্মের পাতার পরিবহণ কলাগুচ্ছে জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েম সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত।

০০ ১০. জিমনোস্পার্ম ও টেরিডোফাইটার মধ্যে কোনটি উন্নত?
উত্তর : জিমনোস্পার্ম উন্নত।

০০০ ১১. স্ট্রোবিলাস কি দ্বারা গঠিত?
উত্তর : স্ট্রোবিলাসে একটি প্রধান অক্ষ রয়েছে যা অসংখ্য স্পোরোফিল দ্বারা গঠিত।

০০০ ১২. টেরিডোফাইটা ও নগ্নবীজীর জাইলেমের মধ্যে সাদৃশ্য কি?
উত্তর : এদের উভয়ের জাইলেম ও ভেসেল অনুপস্থিত।

০০ ১৩. জিমনোস্পার্মে ভ্রূণের বিকাশ কোন ধরনের?
উত্তর : এন্ডোস্পোরিক ধরনের।

০০০ ১৪. নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল এবং আবৃতবীজীর গর্ভপত্রের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল এবং আবৃতবীজীর গর্ভপত্রের মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো–
১. নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল উন্মুক্ত থাকে এবং আবৃতবীজীর গর্ভপত্র আবদ্ধ থাকে।
২. নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল মেগাস্পোরকে ঘিরে অবস্থান করে এবং আবৃতবীজীর গর্ভপত্র ডিম্বাণুকে ঘিরে অবস্থান করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. মনোপ্রোডিয়াল শাখাবিন্যাস কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : প্রধান মূলকে কেন্দ্র করে শাখা মূল সৃষ্টি হয় এবং শাখার শীর্ষে পাতা উৎপন্ন হওয়াকে মনোপ্রোডিয়াল শাখাবিন্যাস বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৬. জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ভ্রূণের সাদৃশ্য লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : উভয়ের ভ্রূণের বিকাশ পদ্ধতি এন্ডোস্কোপিক ধরনের।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. টেরিডোফাইটার সাথে জিমনোস্পার্ম-এর সাদৃশ্যগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৭]*
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০ ০২. অ্যাঞ্জিওস্পার্মের সাথে জিমনোস্পার্ম এর সাদৃশ্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৩. টেরিডোফাইটের সাথে জিমনোস্পার্মের পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০১০, ২০১১, ২০২০]*
অথবা, টেরিডোফাইটার সাথে নগ্নবীজী উদ্ভিদের পার্থক্য লিখ।
অথবা, জিমনোস্পার্ম ও টেরিডোফাইটার মধ্যে পার্থক্য কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]*

২। *নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ব.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৭]*
*অথবা, Gymnosperms এবং Anglosperms এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।*
*অথবা, নগ্নবীজীর সাথে আবৃতবীজীর তুলনা কর।*
*অথবা, আবৃতবীজী উদ্ভিদের সাথে নগ্নবীজী উদ্ভিদের তুলনামূলক আলোচনা কর।*
*অথবা, ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের সাথে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের তুলনামূলক আলোচনা কর।*
*অথবা, নগ্নবীজি ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো বর্ণনা কর।*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. এন্ডোস্পার্ম কী? নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের এন্ডোস্পার্মের পার্থক্য কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

০০ ০২. জিমনোস্পার্ম, টেরিডোফাইট, অ্যাঞ্জিওস্পার্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

০০ ০৩. নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও টেরিডোফাইটের মধ্যে সাদৃশ্যতা ও বৈশাদৃশ্যতাগুলো বর্ণনা কর। [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৪ জিমনোস্পার্ম অ্যানজিওস্পার্ম থেকে অনুন্নত– ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, আবৃতবীজী থেকে নগ্নবীজী অনুন্নত– যুক্তি দাও।

অথবা, জিমনোস্পার্ম, আবৃতবীজী (গুপ্তবীজী) বা Angiosperm-এর থেকে অনুন্নত হবার কারণ কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৪ জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

## (Distribution of Gymnosperm and Economic Importance)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

০০০ ০১. পৃথিবীতে Gymnosperm-এর গণের সংখ্যা কত?
উত্তর : প্রায় ৭০টি।

০০ ০২. ছত্রাক প্রতিরোধী একটি Gymnosperm-এর নাম লেখ।
উত্তর : *Cedrus deodara.*

০০ ০৩. এফিড্রিন তৈরি হয় কোন উদ্ভিদ থেকে?
উত্তর : *Ephydra* নামক উদ্ভিদ থেকে।

০০০ ০৪. ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পন্ন Gymnosperm কোনটি?
উত্তর : *Juniperus.*

০০ ০৫ বাংলাদেশে পাওয়া যায়-একটি সাইকাস প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, বাংলাদেশে প্রাপ্ত বা পাওয়া যায় এমন দুটি Cycas এর নাম লেখ।
উত্তর : (i) Cycas revoluta, (ii) Cycas circinalis.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. বাংলাদেশে বোটানিক্যাল গার্ডেনে কোন নগ্নবীজী প্রজাতি পালন করা হচ্ছে?
উত্তর : *Ginkgo biloba* নামক নগ্নবীজী প্রজাতি।

০০০ ০৭. *Podocarpus nerilfollus* বাংলাদেশের কোথায় পাওয়া যায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে।

০০ ০৮. বাংলাদেশে শোভা বর্ধনকারী হিসেবে কোন কোন নগ্নবীজী প্রজাতি লাগানো হয়?
অথবা, বাগানে শোভা বৃদ্ধির জন্য কোন কোন নগ্নবীজী প্রজাতি লাগানো হয়?
উত্তর : *Pinus, Thuja, Zamia, Juniparus* প্রভৃতি।

০০০ ০৯. খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত জিমনোস্পার্মের দুটি প্রজাতির নাম লিখ।
উত্তর : *Gnetum ula*-এর বীজ, *Cycas revoluta*-এর বীজ।

০০০ ১০. কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত দুটি জিমনোস্পার্মের নাম লিখ।
উত্তর : (i) *Pinus sp.* ও (ii) *Abies pindrow.*

০০০ ১১. কোন জিমনোস্পার্মে থেকে নিউজপ্রিন্ট কাগজ প্রস্তুত হয়?
উত্তর : *Pinus*-এর বিভিন্ন প্রজাতি থেকে।

০০০ ১২. জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত দুটি নগ্নবীজীর নাম লিখ।
অথবা, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন জিমনোস্পার্ম?
উত্তর : *(i) Pinus insularis, (ii) Gnetum gnemon.*

০০০ ১৩. কোন জিমনোস্পার্ম থেকে তন্তু পাওয়া যায়? ৯৯%
অথবা, কোন নগ্নবীজী থেকে তন্তু পাওয়া যায়?
উত্তর : *Gnetum gnemon*-এর বাকল্ হতে তন্তু পাওয়া যায়।

০০০ ১৪. কোন জিমনোস্পার্ম থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয়?
উত্তর : *Chamacecyaris piscifera.*

০০ ১৫. প্লাইউড কোন নগ্নবীজী উদ্ভিদে পাওয়া যায়?
উত্তর : *Pseudotsuga taxifolia.*

০০০ ১৬. কোন জিমনোস্পার্ম থেকে মদ প্রস্তুত হয়?
উত্তর : *Cycas revoluta*-এর বীজ থেকে মদ প্রস্তুত হয়।

০০০ ১৭. সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে কোন Gymnosperm জন্মায়?
উত্তর : *Gnetum ula.*

০০০ ১৮. *Ephedra* প্রজাতি পৃথিবীর কোথায় পাওয়া যায়? *[জা.বি ২০১১]*
উত্তর : পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়।

০০০ ১৯ Welwitschia পৃথিবীর কোথায় পাওয়া যায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : নামিবিয়ার পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এঙ্গোলা।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :**

০০ ০১. বাংলাদেশে নগ্নবীজী উদ্ভিদের যে সকল প্রজাতি পাওয়া যায় পরিবার সহ তাদের নাম উল্লেখ কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০ ০২. খাদ্য, আসবাবপত্র ও কাগজ শিল্পে জিমনোস্পার্মের ব্যবহার লিখ। [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

৪। *বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন চারটি Gymnosperms এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লেখ।* [উ : ২২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*
*অথবা, বাংলাদেশে দেখা যায় এমন নগ্নবীজী উদ্ভিদের বিভিন্ন গণের চারটি প্রজাতির নাম লেখ।*
*অথবা, বাংলাদেশে জন্মে এমন পাঁচটি নগ্নবীজীর নাম লেখ।*

৮। *আদিম পৃথিবীর প্রথম উভলিঙ্গিক ফুলের চিহ্নিত চিত্র আঁক।* [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions):

০০০ ০১. বাংলাদেশে নগ্নবীজীর বিস্তৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৬]*
অথবা, বাংলাদেশে সাইকাস, পাইনাস ও নিটামের বিস্তার সংক্ষেপে লিখ।

০০ ০২. জিমনোস্পার্মের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

# অধ্যায় ৫.১ সাইকাসের জীবনচক্র
# (Life History of Cycas)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০০ ০১. ***Cycas* কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত?**
**উত্তর :** Cycadopsida বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

০০ ০২. ***Cycas*-এর কয়টি প্রজাতি আছে?**
**উত্তর :** প্রায় ২০টি।

০০ ০৩. ***Cycas*-এর বিস্তার কোন অঞ্চলে বেশি?**
**উত্তর :** গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে *Cycas*-এর বিস্তার বেশি দেখা যায়।

০০০ ০৪. **উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় শুক্রাণু কার?** *[জা.বি ২০১১]*
**উত্তর :** *Cycas*-এর শুক্রাণু।

০০০ ০৫ **জীবন্ত জীবাশ্মের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
**অথবা, জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে কী বুঝ?**
**উত্তর :** যেসব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দু'একটি প্রজাতি এখনও পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে সেই সব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ **জীবন্ত জীবাশ্মের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি ২০১৮]*
**অথবা, জীবন্ত জীবাশ্ম (Living-fossil) বলা হয় কোন নগ্নবীজী কে?**
**উত্তর :** *Cycas*-কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. **জিমনোস্পার্মের দুটি জীবন্ত প্রজাতির নাম লিখ।** *[জা.বি ২০১১]*
**উত্তর :** (i) *Cycas*, (ii) *Ginkgo biloba*

০০০ ০৮ **জিমনোস্পার্মের একটি জীবন্ত ফসিলের নাম লেখ।** ৯৯%
**উত্তর :** জিমনোস্পার্মের একটি জীবন্ত ফসিলের নাম হলো : (i) *Cycas*, (ii) *Gnetum*. *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **বাংলাদেশে জন্মে এমন দুটি *Cycas* প্রজাতির নাম লিখ।**
**উত্তর :** বাংলাদেশে জন্মে এমন দুটি *Cycas* প্রজাতি হলো- (i) *Cycas circinalis*, (ii) *C. revoluta*.

০০ ১০. **Palm fern নামে পরিচিত উদ্ভিদ কোনটি?**
**উত্তর :** *Cycas*.

০০ ১১. ***Cycas*-এর পাতা কি ধরনের?**
**উত্তর :** পক্ষল যৌগিক।

০০০ ১২. ***Cycas*-এর পাতা কত প্রকার?**
**উত্তর :** ২ প্রকার। যথা- (ক) সবুজ পল্লবপত্র, (খ) ক্ষুদ্র বাদামি বর্ণের শল্কপত্র।

০০ ১৩. ***Cycas*-এ কোন ধরনের মূল দেখা যায়?**
**উত্তর :** কোরালয়েড মূল দেখা যায়।

০০০ ১৪. **Root tubercle কাকে বলে?**
**উত্তর :** কোরালয়েড মূলকে Root tubercle বলে।

০০০ ১৫ **Coralloid root কী?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৯, ২০২৩]*
**অথবা, কোরালয়েড মূল কী?**
**উত্তর :** Cycas-এর তরুণ মূলে Nostoc, Anabaena নামক শৈবাল অবস্থান করে কোরালের ন্যায় আকৃতির মূল সৃষ্টি করলে তাকে কোরালয়েড মূল বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **কোরালয়েড মূল কোন শৈবাল দ্বারা আক্রান্ত হয়?**
**উত্তর :** *Nostoc, Anabaena* নামক শৈবাল দ্বারা আক্রান্ত হয়।

০০০ ১৭. ***Cycas* কি ধরনের উদ্ভিদ?**
**উত্তর :** *Cycas* বহুবর্ষজীবী, নগ্নবীজী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদ।

০০০ ১৮. ***Cycas*-এর পুংস্ট্রোবিলাস কোথায় উৎপন্ন হয়?**
**উত্তর :** কাণ্ডের অগ্রভাগে এককভাবে উৎপন্ন হয়।

০০০ ১৯. ***Cycas*-এর পুংস্ট্রোবিলাসের দৈর্ঘ্য কত?**
**উত্তর :** ৪১-৬১ সে. মি.।

০০০ ২০. ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত একটি *Cycas* প্রজাতির নাম লিখ।
উত্তর : *Cycas circinalis.*

০০০ (২১) জিমনোস্পার্মের একটি জীবাশ্ম ফসিলের নাম লেখ। ৯৯%
অথবা, জিমনোস্পার্মের দুটি জীবন্ত জীবাশ্ম প্রজাতির নাম লিখ। *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : জিমনোস্পার্মের একটি জীবাশ্ম ফসিলের নাম হলো : (i) *Cycas*, (ii) *Gnetum*.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২২. *Cycas*-এর প্রজাতিগুলো বাংলাদেশের কোথায় পাওয়া যায়?
উত্তর : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

০০০ ২৩. বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন একটি *Cycas* প্রজাতির নাম লিখ।
উত্তর : *Cycas pectinata.*

০০০ ২৪. মাইক্রোস্পোরোফিল বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০১১]*
উত্তর : গুং স্ট্রোবিলাসে অবস্থিত মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামসহ রেণুপত্রকে মাইক্রোস্পোরোফিল বলে।

০০০ ২৫. ট্রান্সফিউশন টিস্যু কী? *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : *Cycas* অনুফলকের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা এবং স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার মধ্যবর্তী স্থানে ত্বকের সাথে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত এবং অনুপ্রস্থে লম্বা, পাতলা প্রাচীরযুক্ত, স্বচ্ছ বর্ণের কয়েক স্তর কোষ দ্বারা যে টিস্যু গঠিত হয় তাকে ট্রান্সফিউশন টিস্যু বলে।

০০০ ২৬. *Cycas*-এর পুংগ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ কোনটি?
উত্তর : মাইক্রোস্পোর।

০০০ ২৭. সাইকাস শস্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : সস্য হ্যাপ্লয়েড ও নিষেকের পূর্বে গঠিত।

০০ ২৮. *Cycas*-এর স্ত্রী-গ্যামেটোফাইটের প্রথম কোষ কোনটি?
উত্তর : মেগাস্পোর।

০০ ২৯. *Cycas*-এর জীবনচক্র কী রকম?
উত্তর : স্পোরোফাইটিক জনু ও গ্যামেটোফাইটিক জনু পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ঘটে।

০০০ (৩০) কোন *Gymnosperm* এর ডিম্বক সবচেয়ে বড়? ৯৯%
অথবা, কোন জিমনোস্পার্মের ডিম্বক সবচেয়ে বড়?
উত্তর : Cycas নামক জিমনোস্পার্ম। *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. *Cycas*-এর স্বভাব ও বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬ পৃষ্ঠার ৫.১.০১ নং]

০০০ ০২. *Cycas* ফার্ন জাতীয় বা আদিম বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ৫.১.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৮; চা.বি. (অবিকল্প) ২০১৭]*
অথবা, নগ্নবীজী উদ্ভিদসমূহের মধ্যে *Cycas*-কে কেন আদি মনে করা হয় তা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, *Cycas*-এর আদি বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

০০ ০৩. *Cycas*-এর পত্রকের প্রস্থচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র দাও। [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৫.১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৪. কোরালয়েড মূল কী? *Cycas*-এর মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয় কেন? [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ৫.১.১২ নং]

০০০ ০৫. *Cycas*-এর পুং স্ট্রোবিলাস এর সচিত্র বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ৫.১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, সাইকাসের পুংরেণুপত্রের চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
অথবা, *Cycas*-এর পুংস্ট্রোবিলাস বা পুংপুষ্প বা পুংকোণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০০০ (০৬) Cycas-কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন? ৯৯% [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ৫.১.০২ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, জীবন্ত জীবাশ্ম কি? Cycas-কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions):

০০ ০১. *Cycas*-এর স্ত্রীলিঙ্গধর উদ্ভিদ (Female gametophyte) এর গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১.১৮ নং]
অথবা, *Cycas*-এর মেগাস্পোরোফিল এর সচিত্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩]*

০০ ০২. *Cycas*-এর পুং ও স্ত্রীরেণুপত্রের বর্ণনা দাও। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ৫.১.১৯ নং]

০০ ০৩. *Cycas*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ৫.১.২১ নং]

০০০ ০৪. চিহ্নিত চিত্র সহ *Cycas* গণের অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা কর। [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ৫.১.১৬ নং] *[চা.বি. (অবিকল্প) ২০১৬]*
অথবা, *Cycas*-এর অন্তর্গঠন চিত্রসহ লিখ।
অথবা, *Cycas*-এর কাণ্ড, মূল ও পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর।

০০০ ০৫. সাইকাসের ডিম্বকের গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ৫.১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, *Cycas*-এর ডিম্বকের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, *Cycas*-এর ডিম্বকের গঠন বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. **টীকা লেখ : কোরালয়েড মূল** ৯৯% [উ : ৩২ পৃষ্ঠার ৫.১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, Cycas-এর কোরালয়েড মূলের অন্তর্গঠন চিত্রসহ লিখ।

অথবা, Cycas-এর কোরালয়েড মূলের অন্তর্গঠনের চিহ্নিত চিত্র দাও।

অথবা, Cycas-এর কোরালয়েড মূলের অন্তর্গঠনের সচিত্র বর্ণনা দাও।

০০০ (০৭) *Cycas*-**এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৫.১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৭]*

অথবা, *Cycas*-এর পু গ্যামেটোফাইটের বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, *Cycas*-এর পুংলিঙ্গধর উদ্ভিদ (Male gametophyte) এর গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ *Cycas*-এর পুংগ্যামোটোফাইটের গঠন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১০। *Cycas এবং Gnetum এর পুং স্ট্রোবিলাসের সচিত্র বর্ণনা দাও।* [উ : ২৯+৫৫ পৃষ্ঠার ৫.১.০৮+৫.৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

# অধ্যায় ৫.২ পাইনাসের জীবনচক্র

## (Life History of Pinus)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

০০০ ০১. ***Pinus*** **কোন বিভাগের অন্তর্গত?**

**উত্তর :** Gymnospermophyta বিভাগের অন্তর্গত।

০০০ ০২. ***Pinus*** **গণের সমস্ত প্রজাতি কি নামে পরিচিত?**

**উত্তর :** পাইন বৃক্ষ নামে পরিচিত।

০০ ০৩. ***Pinus*****-এর প্রজাতি সংখ্যা কত?**

**উত্তর :** প্রায় ৯০-১০০টি।

০০০ ০৪. ***Pinus*** **কি ধরনের উদ্ভিদ?**

**উত্তর :** *Pinus* স্থলজ এবং সুউচ্চ পিরামিড আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

০০০ (০৫) **পাইনাস নিডল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

**উত্তর :** পাইনাস নিডল বলতে পাইন গাছের সূচালো পাতাকে বুঝায়। যা পাইন পরিবারের (Pinaceae) গোত্রের অন্তর্গত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **'খাসিয়া পাইন' নামে পরিচিত কোনটি?**

**উত্তর :** *Pinus Insularis.*

০০ ০৭. ***Pinus*****-এর কাণ্ড কিরূপ?**

**উত্তর :** *Pinus*-এর কাণ্ড খাড়া, বেলনাকার কাষ্ঠল, সোজা উঁচু ও দৃঢ় এবং শল্ক বাকল দ্বারা আবৃত।

০০০ ০৮. ***Pinus*****-এর কাণ্ডের উচ্চতা কত?**

**উত্তর :** উচ্চতা প্রায় ২০-৬০ মিটার।

০০০ ০৯. **বাংলাদেশের কোথায়** ***Pinus*** **চাষ করা হয়?**

**উত্তর :** সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলে।

০০ ১০. ***Pinus*****-এর পাতায় কোন ধরনের অভিযোজন দেখা যায়?**

**উত্তর :** মরুজ অভিযোজন।

০০০ ১১. ***Pinus*****-এর মূলে কি সৃষ্টি হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

**অথবা,** ***Pinus*****-এর মূলে কি ধরনের মাইকোরাইজা থাকে?**

**উত্তর :** Ectotrophic mycorrhiza সৃষ্টি হয়।

০০০ ১২. ***Pinus*****-এর পুংস্ট্রোবিলাসের দৈর্ঘ্য কত?**

**উত্তর :** ১-১০ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা।

০০ ১৩. ***Pinus*****-এর স্ত্রীস্ট্রোবিলাসের দৈর্ঘ্য কত?**

**উত্তর :** ১৫-৬০ সে. মি.।

০০০ ১৪. ***Pinus*****-এর স্ত্রীস্ট্রোবিলাস কিরূপ প্রকৃতির?**

**উত্তর :** শুষ্ক, কঠিন ও কাষ্ঠল প্রকৃতির।

০০ ১৫. ***Pinus*****-কে বহুবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয় কেন?** ৯৯%

**উত্তর :** বীজে বহুসংখ্যক বীজপত্র থাকার কারণে।

০০ ১৬. ***Pinus*****-এর স্ত্রী স্ট্রোবিলাস কতকগুলো মেগাস্পোরোফিল সজ্জিত থাকে?**

**উত্তর :** অসংখ্য মেগাস্পোরোফিল সজ্জিত থাকে।

০০০ (১৭) **Conifer বা কনিফার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১১, ২০২১, ২০২৩]*

**উত্তর :** জীবিত ও জীবাশ্ম, আরোহী বা গুল্ম উদ্ভিদ, পাতা প্রতিমুখ এবং ভ্রূণে দুটি বীজপত্র বিদ্যমান নগ্নবীজীকে Conifer বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৮. *ফোলিয়ার স্পার কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

*উত্তর : Pinus এর সূঁচ আকৃতির পাতাসহ বামন অঙ্কুরকে ফোলিয়ার স্পার বলে।* *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Gymnospermophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : শিক্ষা বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠার ৫.২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*
অথবা, Gymnospermophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

০০ ০২. *Pinus*-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ৫.২.০৪ নং]
অথবা, *Pinus*-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

০০ ০৩. *Pinus*-এর জীবনচক্র রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও। [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৫.২.০৮ নং]

০০ ০৪. *Pinus*-এর বর্হিগঠন ও অন্তর্গঠন সম্পর্কে টীকা লিখ। [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ৫.২.০৯ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৫ *Pinus*-এর মরুজ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ৫.২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২১]*
অথবা, *Pinus*-এর জেরোফাইটিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ *Pinus*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৫.২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, *Pinus*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Pinus*-এর পুংগ্যামেটোফাইটের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

০০ ০২. *Pinus*-এর স্ত্রীগ্যামেটোফাইটের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৫.২.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১৩]*

০০ ০৩. *Pinus*-এর রেণুধর উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ৫.২.০৯ নং]
অথবা, *Pinus*-এর স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের বর্ণনা দাও।

০০০ ০৪. *Pinus*-এর পুং ও স্ত্রী স্ট্রোবিলাসের লম্বচ্ছেদের সচিত্র বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৪৮ পৃষ্ঠার ৫.২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৬]*
অথবা, *Pinus*-এর পুংস্ট্রোবিলাস চিত্রসহ লিখ।
অথবা, *Pinus*-এর স্ত্রীস্ট্রোবিলাস চিত্রসহ লিখ।

০০০ ০৫ Pinus-এর পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৫.২.০৭ নং] *[জা.বি ২০০৯, ২০১২, ২০২০, ২০২৩ চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ Pinus-এর পাতার অন্তর্গঠন বিস্তারিত বর্ণনা কর।
অথবা, Pinus-এর পাতার অন্তর্গঠনের চিহ্নিত চিত্র আঁক।
অথবা, চিহ্নিত চিত্র সহকারে Pinus পত্রের অন্তর্গঠন বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬ Pinus-এর Ovuliferous Scale বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৫.২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, Pinus-এর Ovuliferous scale সম্পর্কে লিখ।
অথবা, Pinus-এর Ovuliferous সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের-০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ৫.৩ নিটামের জীবনচক্র (Life History of *Gnetum*)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. *Gnetum* কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর : Gnetophyta বিভাগের।

০০ ০২. কোন অঞ্চলে *Gnetum* বেশি জন্মে?
উত্তর : গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় আর্দ্র অঞ্চলে।

০০০ ০৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে *Gnetum* জন্মায়?
উত্তর : চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলে *Gnetum* জন্মায়।

০০০ ০৪. কোন নগ্নবীজীর জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েম সঙ্গীকোষ থাকে?
উত্তর : *Gnetum*.

০০০ ০৫. *Gnetum*-এর প্রজাতির সংখ্যা কত?
উত্তর : প্রায় ৪০টি।

০ ০৬. কোন Gymnosperm-এর পাতা জালিকা শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট?
উত্তর : *Gnetum* এর পাতা জালিকা শিরাবিন্যাস বিশিষ্ট।

০০০ ০৭. *Gnetum* এর পাতার দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯%
অথবা, *Gnetum*-এর পাতা কী ধরনের? *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, সরল, অনুপত্রী এবং ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. তন্তু উৎপাদনকারী *Gnetum* প্রজাতির নাম কি?
উত্তর : *Gnetum gnemon.*

০০০ ০৯. *Gnetum*-এর সস্য কখন তৈরি হয়?
উত্তর : নিষেকের পূর্বে শুরু হয় এবং নিষেকের পর শেষ হয়।

০০০ ১০. *Gnetum*-এর দুইটি উন্নত বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯%
উত্তর : (i) এদের পাতা চওড়া, সরল, পূর্ণজালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত। (ii) *Gnetum*-এর উভয় প্রকার পুষ্পেই পুষ্পপুট বিদ্যমান। *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১১. *Gnetum*-এর পুংপুষ্পে কি কি থাকে?
উত্তর : একটি পুষ্পপুট, একটি বৃন্ত ও দুটি বৃন্তের শীর্ষে দুটি পরাগধানী।

০০০ ১২. *Gnetum*-এর পুং Strobillus এর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : প্রায় ৬ সে. মি.।

০০ ১৩. *Gnetum*-এর ডিম্বক কী ধরনের?
উত্তর : অবৃন্তক বা সবৃন্তক ধরনের।

০০০ ১৪. জিমনোস্পার্মের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত উদ্ভিদ কোনটি?
উত্তর : *Gnetum.*

০০ ১৫. *Gnetum*-এর আবৃতবীজী উদ্ভিদের একটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
উত্তর : *Gnetum*-এর জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েম সঙ্গীকোষ বিদ্যমান।

০০০ ১৬. Ginkgoales বর্গের একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : *Ginkgo biloba.*

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. *Gnetum*-এর পুংস্ট্রোবিলাস চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮]*
[উ : বাংলাদেশ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠার ৫.৩.১০ নং]
অথবা, *Gnetum*-এর পুং স্ট্রোবিলাসের বর্ণনা দাও।

০০০ ০২. *Gnetum*-এর স্ত্রী স্ট্রোবিলাস এর বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ৫.৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, *Gnetum*-এর স্ত্রী স্ট্রোবিলাস চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. *Gnetum*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. *Cycas* ও *Pinus* এর ডিম্বক ও সস্যের তুলনা কর। ৯৯% [উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৫.৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, *Cycas*-এর ডিম্বকের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর এবং এর সঙ্গে *Pinus*-এর ডিম্বকের তুলনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. নগ্নবীজি উদ্ভিদের মধ্যে Gnetum-কে কেন উন্নত বলা হয়? ৯৯% [উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৮ নং]
অথবা, Gnetum-এর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*
অথবা, নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে Gnetum কে কেন সর্বাপেক্ষা উন্নত মনে করা হয় তা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, Gnetum-কে কেন উন্নত নগ্নবীজী বলা হয় বর্ণনা কর।
অথবা, Gnetum-এর আবৃতবীজীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Gnetum*-এর স্ত্রীগ্যামেটোফাইটের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৭ নং]

০০ ০২. *Gentum*-এর পুষ্পীয় গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. *Cycas, Pinus* এবং *Gnetum*-এর স্পোরোফাইটের তুলনা কর। ৯৯% [উ : ৫৯ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৮ নং]
অথবা, *Cycas, Pinus* ও *Gnetum*-এর রেণুধর উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৮]*
অথবা, *Cycas, Pinus* ও *Gnetum*-এর স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা কর।

০০০ ০৪. Gnetum-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, Gnetum-এর পুং গ্যামিটোফাইটের বর্ধনের বর্ণনা কর।
অথবা, Gnetum-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বর্ধন সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
অথবা, Gnetum-এর পুংগ্যামেটোফাইটের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, Gnetum-এর পুংগ্যামেটোফাইটের গঠন ও বিকাশ চিত্রসহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*১৪। Cycas, Pinus ও Gnetum এর বীজ বিকাশকালীন পার্থক্যগুলো লেখ।* [উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩, ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# খ-বিভাগ

# প্যালিওবোটানি বা প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান (Palaeobotany)

## অধ্যায় ০১ প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞানের সূচনা, সংজ্ঞা ও পরিধি

## (Introduction, Definition and scope of Palaeobotany)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০০ (০১) **প্যালিওবোটানি-র সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭]*

**অথবা, প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বলতে কি বুঝ?**

**উত্তর :** বিজ্ঞানের যে শাখায় ভূ-তত্ত্বীয় অতীত উদ্ভিদের দেহ, দেহাংশ বা দেহের কোনো অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে নিয়ে গবেষণা করা হয় তাকে প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০ ০২. **Plant Fossil কি?**

**উত্তর :** উদ্ভিদ রিজ্ঞানের প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা আদিকালের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ নিয়ে গবেষণা করা হয়। আদিকালের এ সকল উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশকে Plant Fossil বলে।

০০ ০৩. **কোন শিলাস্তরে জীবাশ্ম পাওয়া যায়?**

**উত্তর :** সাধারণত ভূ-ত্বকের পাললিক শিলাস্তরে জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

০০ ০৪. **শিলাস্তরের জীবাশ্ম কি কাজে ব্যবহৃত হয়?**

**উত্তর :** শ্রেণিবিন্যাস ও বিবর্তনে ব্যবহৃত হয়।

০০ ০৫. **ভূ-ত্বকের বয়স নির্ণয় করা হয় কিসের মাধ্যমে?**

**উত্তর :** প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যার জীবাশ্ম-এর মাধ্যমে।

*০৬. কোল ফরেস্ট কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

*উত্তর : অতীতে যেসব বনের উদ্ভিদ বর্তমানে মাটির নিচে চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে সেই বনকে কোল ফরেস্ট বলে। [জা.বি. ২০১১, ২০২২, ২০২৪]*

*০৭. ছাপ কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

*উত্তর : সাধারণত কোনো প্রাণি বা উদ্ভিদের দ্বারা সৃষ্ট দাগ বা চিহ্নকেই ছাপ বলে।*

### খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. **প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।** [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানি ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

**অথবা, প্রত্নউদ্ভিদ বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১০, ২০২০]*

**অথবা, প্যালিওবোটানি কী?**

০০ (০২) **প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ।** ৯৯% [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**অথবা, প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

**অথবা, প্যালিওবোটানির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।**

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

### গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. **প্যালিওবোটানির সংজ্ঞা দাও এবং এর ইতিহাস আলোচনা কর।** [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

*১৭। (ক) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা কর।* [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২৪]*

*অথবা, প্যালিওবোটানির পরিসর সম্পর্কে লিখ।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

## অধ্যায় ০২ জীবাশ্মের প্রকার ও জীবাশ্মের গঠন প্রক্রিয়া

## (Types of Fossils & Fossilization Process)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Fossil শব্দটির শাব্দিক অর্থ কি?**

**উত্তর :** Fossil অর্থ জীবাশ্ম। Fossil শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Fossilis থেকে এসেছে। যার অর্থ মাটি খুঁড়ে তোলা।

০০০ ০২. **জীবাশ্ম বা ফসিল কি?** ৯৯%

**উত্তর :** পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-স্তরে প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত জীবের দেহ বা দেহের কোনো অংশের চিহ্নকে জীবাশ্ম বলে।

০০ ০৩. **আকারের উপর ভিত্তি করে জীবাশ্মগুলো কি কি?**
**উত্তর :** (ক) মেগা-ফসিল বা জীবাশ্ম, (খ) মাইক্রো-ফসিল বা জীবাশ্ম ও (গ) ন্যানো-ফসিল বা জীবাশ্ম।

০০০ ০৪. **মেগা-ফসিল বা জীবাশ্ম কাকে বলে?**
**উত্তর :** যেসকল জীবাশ্ম বা ফসিল খালি চোখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় বা দেখা যায় তাকে মেগা-ফসিল বা জীবাশ্ম বলে।

০০০ ০৫. **মাইক্রো-ফসিল বা জীবাশ্ম কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০২৩/*
**অথবা, Micro fossil কী?**
**উত্তর :** যেসব ফসিল বা জীবাশ্ম দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাকে মাইক্রো-ফসিল বা জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **ন্যানো-ফসিল বা জীবাশ্ম কি?**
**উত্তর :** অতি অণুবীক্ষণিক ফসিল বা জীবাশ্মকে ন্যানো-ফসিল বা জীবাশ্ম বলে।

০০ ০৭. **ন্যানো-জীবাশ্ম কোনটি?**
**উত্তর :** ব্যাকটেরিয়া বা তার সমআকৃতির কোনো জীবন বা জীবের দেহাংশ।

০০০ ০৮. **আমাদের ব্যবহৃত দুটি জীবাশ্ম বা ফসিলের নাম লিখ।**
**উত্তর :** (ক) কয়লা ও (খ) পেট্রোলিয়াম।

০০০ ০৯. **Fossil সৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলো কি?**
**উত্তর :** Fossil সৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলো হলো– (ক) ভৌত প্রক্রিয়া ও (খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

০০০ ১০. **জীবাশ্ম সৃষ্টির দুটি মতবাদের নাম লিখ।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৩/*
**উত্তর :** (১) অনুপ্রবেশ মতবাদ; (২) অণু দ্বারা অণু প্রতিস্থাপন মতবাদ।

০০ ১১. **রাসায়নিক জীবাশ্ম কি?**
**উত্তর :** বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যখন জীবাশ্ম হিসেবে বিবেচিত হয় তখন তাকে রাসায়নিক জীবাশ্ম বলে।

০০০ ১২. **জৈব জীবাশ্ম কি?**
**উত্তর :** কোনো জীবের দেহ বা দেহের অংশ বিশেষ যখন জীবাশ্মে পরিণত হয় তখন তাকে জৈব জীবাশ্ম বলে।

০০ ১৩. **সূচক জীবাশ্মগুলো কী কী?**
**উত্তর :** সামুদ্রিক পরিবেশের প্ল্যাংটন, নেকটন প্রভৃতি সূচক জীবাশ্ম।

০০ ১৪. **দৃশ্যমান জীবাশ্ম কী কী?**
**উত্তর :** ড্যাডোজাইলন, টিপোফাইলোম প্রভৃতি।

০০০ ১৫. **সূচক জীবাশ্ম কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৩/*
**অথবা, Index fossil বলতে কী বুঝ?**
**উত্তর :** যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুত হারে বিবর্তিত হয়ে চারদিকে বিস্তৃত এবং বহু সংখ্যায় পরিণত হয়, যারা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবেশের সাথে অভিযোজনক্ষম, যাদের অঙ্গসংস্থান বিশেষভাবে শক্ত সামর্থ্য, দেহ কাঠামো সুস্পষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাদের জীবাশ্মগুলোকে সূচক জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **কৃত্রিম গণ বলতে কী বুঝ?** */জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮/*
**অথবা, কৃত্রিম গণ কাকে বলে?**
**উত্তর :** জীবাশ্ম থেকে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ বিশেষ সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে যে গণ তৈরি করা হয়, তাকে কৃত্রিম গণ বলা হয়।

০০০ ১৭. **অ্যাম্বার কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩/*
**অথবা, Amber কী?**
**উত্তর :** কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ নিঃসৃত রেজিনে কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ পতিত হলে বহু বছর ব্যবধানে তা যে বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম গঠন করে তাকে অ্যাম্বার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **Pseudo-fossil কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৯, ২০২৩/*
**অথবা, অপ্রকৃত জীবাশ্ম বা Pseudo fossil কী?**
**উত্তর :** জীবদেহ ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ ভূ-গর্ভে শক্ত হয়ে যে পাথুরে দেহ গঠন করে এবং তা এক ধরনের ছাপ বহন করে। এমন ছাপকে অপ্রকৃত জীবাশ্ম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. **DNA fossil কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩/*
**উত্তর :** DNA-এর যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাদেরকে DNA fossil বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০. **মমিফিকেশন কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০২০, ২০২২/*
**অথবা, মমিফিকেশন বলতে কী বুঝ?**
**উত্তর :** কোনো প্রাণীর মৃতদেহ বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় মানবদেহ মমি করার প্রক্রিয়াকে মমিফিকেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. **সূচক জীবাশ্ম বা কৃত্রিম গণ বলতে কী বুঝ?** [উ] [ডিপ্লোমাস হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] */জা.বি ২০১২/*

০০ ০২. **জীবাশ্মের নামকরণ কিভাবে করা হয়?** [উ। ৬৫ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
অথবা, জীবাশ্মের নামকরণ করার পদ্ধতিগুলো কি তা লিখ।

০০০ ০৩. **জীবাশ্ম কী? জীবাশ্মের ধর্মাবলী উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ। ৬৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] */জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৩, ২০২০/*
অথবা, জীবাশ্ম বা ফসিল কি? এর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ।

০০ ০৪. ফর্ম জেনাস এবং অ্যাম্বার সম্বন্ধে যা জান লিখ। [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৫) **জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবকসমূহ লেখ।

অথবা, জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবসমূহ কি কি?

অথবা, ফসিল তৈরির জন্য দায়ী ফ্যাক্টরসমূহ কি কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

৯। *জীবাশ্মের গুরুত্ব লেখ।* [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

*অথবা, বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর।*

*অথবা, জীবাশ্মের বা ফসিলের তাৎপর্য বা গুরুত্ব আলোচনা কর।*

*অথবা, ফসিল অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জীবাশ্মের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

০০০ (০২) **উদ্ভিদ জীবাশ্ম এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩; ২০১৬, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফসিল কি? চিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের ফসিলসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, জীবাশ্ম কি? এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

অথবা, বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম বা ফসিল সম্পর্কে আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১১। *জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।* [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২২]*

*অথবা, ফসিলের বয়স নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।*

*অথবা, জীবাশ্ম অধ্যয়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা বর্ণনা কর।*

*অথবা, ফসিল তৈরির জন্য দুটি তত্ত্ব বর্ণনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময়পঞ্জি

# (Geological Time Scale of Earth)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **মহাজাগতিক কাল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**অথবা, মহাজাগতিক কাল বা সময় (Cosmic time) কী?**

**উত্তর :** মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু হতে পৃথিবী সৃষ্টির সময় পর্যন্ত কাল বা সময়কে মহাজাগতিক কাল বা সময় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময়পঞ্জি কেন তৈরি করা হয়েছে?**

**উত্তর :** অতীতের কোনো সময়ে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল তা নির্ধারণ করতে ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় পঞ্জি তৈরি করা হয়েছে।

০৩. *ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

*অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময় পঞ্জির ছক কী?*

*উত্তর : ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময় পঞ্জিকে ছক আকারে প্রকাশকে ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময়ের ছক বলা হয়।*

০০০ ০৪. **পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় পঞ্জিকে কয়টি ইওন (Eon)-এ বিভক্ত করা হয় এবং কি কি?**

**উত্তর :** চারটি। যথা– (ক) হ্যাডিয়ান ইওন; (খ) আর্কিয়ান ইওন; (গ) প্রোটোরোজোয়িক ইওন ও (ঘ) ফেনারোজোয়িক ইওন।

০০ ০৫. **কোন ইরাতে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল?**
**উত্তর :** অ্যাজোয়িক ইরা।

০০০ ০৬. **কোন মহাযুগে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না?**
**উত্তর :** অ্যাজোয়িক মহাযুগে পৃথিবীতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না।

০০ ০৭. **পৃথিবীতে কবে পানিচক্রের উদ্ভব হয়েছিল?**
**উত্তর :** আর্কিয়ান ইওনের আর্কিওজোয়িক মহাযুগে।

*০৮. রিভ্যালিউশন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
*অথবা, রিভ্যালিউশন কী? [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
*উত্তর : দুটি মহাযুগের মাঝে ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক ওলট-পালট বা বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে, তাকে রিভ্যালিউশন বলে।*

০০ ০৯. **ডেভোনিয়াম পিরিয়ড কত বছর স্থায়ী ছিল?**
**উত্তর :** ৬ কোটি বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

০০ ১০. **টারশিয়ারি পিরিয়ড কত বছর স্থায়ী ছিল?**
**উত্তর :** প্রায় ৬ কোটি ৫ লক্ষ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

০০০ ১১. **পৃথিবীর বয়স কত?**
**উত্তর :** প্রায় ৪৬০ কোটি বছর।

০০০ ১২. **ইওন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
**উত্তর :** ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালকে যে চারটি বৃহৎ অংশে ভাগ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে ইওন বলে।

০০০ ১৩. **ইরা কি?**
**উত্তর :** ইওন-এর এক একটি ভাগকে ইরা (Era) বলে।

০০ ১৪. **বর্তমান চলমান ইরা কোনটি?**
**উত্তর :** সিনোজোয়িক ইরা।

০০০ ১৫. **পিরিয়ড কি?**
**উত্তর :** Era-এর এক একটি ভাগকে পিরিয়ড বলে।

০০০ ১৬ **অধিযুগ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*
**অথবা, অধিযুগ কাকে বলে?**
**অথবা, অধিযুগ বা ইপোক (Epoch) কি?**
**উত্তর :** পিরিয়ডের এক একটি ভাগকে ইপোক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. **ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় (Geological Time) কি?** *[জা.বি. ২০১১]*
**উত্তর :** পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় (Geological time) বলে।

০০০ ১৮. **কোন পিরিয়ডে শৈবালের জীবাশ্ম পাওয়া যায়?**
**উত্তর :** ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডে।

০০ ১৯. **ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ড কত বছর ছিল?**
**উত্তর :** প্রায় ১০ কোটি বছর।

০০০ ২০. **ভূতাত্ত্বিক সময় মাপনি (Geological Time Scale) বা কাল বলতে কি বোঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
**উত্তর :** বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলোকে একত্রে ভূ-তাত্ত্বিক সময়মাপনি বলে।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি কী? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জি বলতে কি বুঝ?
অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় মাপনি কী? সংক্ষেপে লেখ।

০০ ০২. ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি ছক আকারে লিখ। [উ : ৭২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]
অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জির ছক লিখ।

০০ ০৩. ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময় মাপনি কী? সংক্ষেপে লিখ। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময়পঞ্জি বলতে কি বুঝ? ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময়পঞ্জির প্রতিটি পিরিয়ডের আরম্ভ ও স্থিতিকাল আলোচনা কর। [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯]*
অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জির বিভিন্ন পিরিয়ডের ব্যাপ্তি সম্পর্কে লিখ।

০০ ০২. ডেভোনিয়ান পিরিয়ড সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১১]*
অথবা, ডেভোনিয়ান পিরিয়ড সম্পর্কে লিখ।

# অধ্যায় ০৪ বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কাল বা সময়পঞ্জিতে প্রাণের প্রকারসমূহের আগমন ও বিলুপ্তি
# (Appearance and Extinction of Life Forms in Different Geological Periods)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **এক কোষী জীবের সৃষ্টি হয় কোন ইরায়?**
**উত্তর :** আর্কিওজোয়িক ইরায়।

০০০ ০২. **সিনোজোয়িক ইরা কয়টি ইপোক নিয়ে গঠিত?**
**উত্তর :** ছয়টি ইপোক নিয়ে গঠিত।

০০ ০৩. **প্রথম নর মানব সৃষ্টি হয় কোন ইপোকে?**
**উত্তর :** মাইওসিন ইপোকে।

০০০ ০৪. **প্রথম একবীজপত্রী উদ্ভিদের আগমন ঘটে কোন পিরিয়ডে?**
**উত্তর :** ক্রিটেশাস পিরিয়ডে।

০০ ০৫. **কোন পিরিয়ডে উন্নত শ্রেণির পোকার আগমন ঘটে?**
**উত্তর :** পারমিয়াম পিরিয়ডে।

০০০ ০৬. **Amphibia-র যুগ বলা হয় কোন পিরিয়ড কে?**
**উত্তর :** পেনসিলভানিয়ান পিরিয়ডকে।

০০০ ০৭. **কোন পিরিয়ডে প্রথম উভচর প্রাণীর আগমন ঘটে?**
**উত্তর :** ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে।

০০০ ০৮. **কোন পিরিয়ডকে মাছের যুগ বলা হয়?**
**উত্তর :** প্রোটেরোজোয়িক ইরাকে মাছের যুগ বলা হয়।

০০ ০৯. **কখন প্রথম মাছ সৃষ্টি হয়েছে?**
**উত্তর :** অর্ডোভিসিয়ান পিরিয়ডে।

০০০ ১০. **কোন যুগে প্রথম জিমনোস্পার্মের বন সৃষ্টি হয়েছিল?**
**উত্তর :** ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে।

০০০ ১১. **কখন Seed-fern-এর বন সৃষ্টি হয়?**
**উত্তর :** পেনসিলভানিয়ান পিরিয়ডে।

০০ ১২. **কখন প্রথম ডাঙ্গার উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়?**
**উত্তর :** সিলুরিয়ান পিরিয়ডে।

০০০ ১৩. **কখন প্রথম দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়?**
**উত্তর :** ট্রায়াসিক পিরিয়ডে।

০০০ ১৪. **কখন মরুভূমি সৃষ্টি হয়?**
**উত্তর :** প্লাইওসিন ইপোকে।

০০ ১৫. **কোন যুগে সমাজবদ্ধভাবে মানুষের আগমন হয়?**
**উত্তর :** প্লিস্টোসিন ইপোকে।

০০ ১৬. **মাওসিন ইপোকে কী সৃষ্টি হয়?**
**উত্তর :** তৃণভূমি।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্যালিওজোয়িক ইরাতে কোন কোন জীবের আগমন ও বিলুপ্তি ঘটে? *[জা.বি. ২০০৬]*
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ২য় পত্র (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০ ০২. সিনোজোয়িক ইরাতে কোন কোন জীবের আগমন ও বিলুপ্তি ঘটে? [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ ০৩. মেসোজোইক মহাযুগ সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, মেসোজোইক মহাযুগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালের পরিবেশীয় অবস্থা উল্লেখপূর্বক আলোচনা কর। [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
অথবা, বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালে নিম্নোক্ত জীবগোষ্ঠীর উদ্ভবের সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে লিখ :
(ক) সরলতম জীব; (খ) প্রকৃত কোষ; (গ) ব্রায়োফাইট কোষ; (ঘ) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং (ঙ) গুপ্তবীজী উদ্ভিদ।

০০০ ০২. বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে জীবের আগমন ও বিলুপ্তির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি ২০১১, ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে জীবের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালে প্রধান প্রধান উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিলুপ্তি সম্পর্কে লেখ।

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১৩। *বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদের বর্ণনা দাও।* [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
*অথবা, ভূ-তাত্ত্বিক সময় উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিস্তারকারী উদ্ভিদের বর্ণনা দাও।*
*অথবা, বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক অধিকল্পে যেসব উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৫ জীবাশ্ম টেরিডোফাইটস
# (Fossil Pteridophytes)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Pteridophyta বিভাগের উদ্ভিদগুলো কি নামে পরিচিত?**
**উত্তর :** ফার্ন।

০০০ ০২. **Pteridophyta-র উদ্ভিদগুলোর আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?**
**উত্তর :** মধ্য ডেভোনিয়ান যুগে।

০০ ০৩. ***Lepidodendron*** **কোন বিভাগের অন্তর্গত?**
**উত্তর :** Lepidophyta.

০০ ০৪. **কয়লা সৃষ্টির জন্য দায়ী কোন জীবাশ্ম?**
**উত্তর :** টেরিডোফাইটস জীবাশ্ম।

০০০ ০৫. *Lepidodendron*-এর প্রজাতির লম্বা ও ব্যাস কত?
**উত্তর :** প্রায় ৪০ মিটার লম্বা এবং ০.৫ মিটার ব্যাস যুক্ত।

০০ ০৬. *Lepidodendron*-এর পাতা কিরূপ প্রকৃতির?
**উত্তর :** সরল, সূচাকার থেকে রেখাকার।

০০ ০৭. *Calamites* কোন বিভাগের অন্তর্গত?
**উত্তর :** Calamophyta বিভাগের অন্তর্গত।

০০০ ০৮. *Calamites* অর্থ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
**উত্তর :** *Calamites* অর্থ হলো জীবাশ্ম টেরিডোফাইটের একটি গণ যাতে পর্ব মধ্যযুক্ত রাইজোম বিদ্যমান।

০০০ ০৯. *Calamites* কোন বর্গের অন্তর্গত?
**উত্তর :** Equsisctales বর্গের।

০০০ ১০. *Calamites* গণের স্পোরোফাইট বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ লম্বা কত?
**উত্তর :** ২০-৩০ মিটার লম্বা।

০০ ১১. *Calamites* গণের পাতার অন্তর্গঠন কেমন আকৃতির?
**উত্তর :** উপবৃত্তাকার বা ত্রিকোণাকার আকৃতির।

০০০ (১২) Lepidodendron এ কোন ধরনের স্টিলি দেখা যায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*
**উত্তর :** প্রোটোস্টিলি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. *Lepidodendron*-এর বাহ্যিক গঠন বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : অ্যাডভান্স উদ্ভিবিজ্ঞান ২য় খণ্ড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০২. *Cycadaceae* পরিবারের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

৩। *Calamites এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।* [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
*অথবা, Calamites-এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য লিখ।*
*অথবা, জীবাশ্ম Calamites-এর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা কর।*
*অথবা, Fossil টেরিডোফাইট হিসেবে Calamites-এর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা কর।*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Calamites*-এর কাণ্ডের অন্তর্গঠনের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. জীবাশ্ম *Lepidodendron*-এর কাণ্ডের অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ (০৩) জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসাবে Lepidodendron বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]
অথবা, জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসেবে Lepidodendron-এর বিস্তারিত আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নটি ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৬ জীবাশ্ম নগ্নবীজী উদ্ভিদ
# (Fossil Gymonosperms)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. Cycadofilicales-এর সদস্যরা কি নামে পরিচিত?
**উত্তর :** Seed fern বা সীড ফার্ন।

০২. *Seed ferm বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
*অথবা, সীড ফার্ন বলতে কী বুঝ?*
*উত্তর : Cycadofilicales বর্গের অন্তর্গত সদস্যদের সীড ফার্ন বলে।* *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

০০০ ০৩. *Lygenopteris oldhamia* প্রজাতি কোন শ্রেণির উদ্ভিদ?
**উত্তর :** Cycadopsida শ্রেণির উদ্ভিদ।

০০ ০৪. *Lygenopteris* গণ কি হিসেবে পরিচিত?
**উত্তর :** ফসিল কাণ্ড।

০০০ ০৫. *Lygenopteris* গণ কোথায় পাওয়া যায়?
**উত্তর :** ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়।

০০০ ০৬. *Lyginopteris oldhamia* কোন যুগের উদ্ভিদ?
**উত্তর :** আপার কার্বোনিফেরাস।

০০ ০৭. *Lygenopteris oldhamia*-এর কাণ্ড কত সে. মি. ব্যাসযুক্ত?
**উত্তর :** ২-৪ সে.মি. ব্যাসযুক্ত।

০০০ ০৮. *Cycadeodlea* নামটির শাব্দিক অর্থ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
**উত্তর :** তালজাতীয় গাছ।

০০০ ০৯. *Lygenopteris oldhamia*-র কাণ্ডের কি আকৃতির লিফ ট্রেস গঠিত হয়?
**উত্তর :** V-আকৃতির।

০০ ১০. *Lygenopteris* কোন বিভাগের অন্তর্গত?
**উত্তর :** Gymnospermophyta.

০০০ ১১. কার নাম অনুসারে Bennettitales বর্গের নামকরণ করা হয়?
**উত্তর :** ইংরেজ বিজ্ঞানী J. J. Bennett-এর নাম অনুসারে।

০০০ ১২. *Cycadeoidea*-এর শুক্রাণু কেমন?
**উত্তর :** সচল ও বহুফ্যাজেলাযুক্ত।

০০ ১৩. *Cycadeodiea*-এর Strobillus কতটুকু লম্বা হয়?
**উত্তর :** প্রায় ৬ সে. মি.।

০০ ১৪. *Cycadeodiea*-এর কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে দৃশ্যমান অংশগুলো কি কি?
**উত্তর :** (ক) এপিডার্মিস, (খ) কর্টেক্স ও (গ) ভাস্কুলার বান্ডল।

০০০ ১৫ Taxol কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
**উত্তর :** এটি একটি কেমোথেরাপী ড্রাগ যা বিভিন্ন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
**রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. *Lygenopteris oldhamia*-এর বাহ্যিক গঠন লিখ। [উ
অথবা, *Lygenopteris*-এর গঠন বর্ণনা কর।
দিবিজয়ের উদ্ভিদ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০ ০২. *Cycadeoidea*-এর কাণ্ডের অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]

০০০ ০৩. Fossil Gymnosperms-এর ৫টি নাম লিখ। [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*
অথবা, নগ্নজীবীর পাঁচটি জীবাশ্মের নাম লিখ।

০০০ ০৪. **Bennettiales-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।** ৯৯% [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. *Lygenopteris oldhamia*-র কাণ্ডের অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]

০০ ০২. *Cycadeoidea*-এর স্পোরোফাইটের গঠনের বর্ণনা দাও। [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

০০০ ০৩ *Cycadofilicalcs* ও *Bennettitales* বর্গের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১০+৬.০৯ নং] *[জা.বি ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, *Cycadofilicales* এবং *Bennettitales* বর্গের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
**রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# গ-বিভাগ

# প্যালিনোলজি বা পরাগরেণুবিদ্যা (Palynology)

## অধ্যায় ০১ ভূমিকা

## (Introduction)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরাগরেণু বিজ্ঞান (Palynology) কি? ৯৯% *[জা.বি ২০১৩]*
**উত্তর :** বিজ্ঞানের যে শাখায় পরাগরেণু ও পরাগকণা নিয়ে বিভিন্ন অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয় তাকে পরাগরেণু বিজ্ঞান বা Palynology বলে।

০০ ০২. পরাগবিদ্যা (Palynology) শব্দটিকে কে প্রথম প্রদান করেন?
**উত্তর :** অস্ট্রেলীয়ার দুইজন বিজ্ঞানী Hyde এবং Williams (১৯৪৫) সালে প্রথম পরাগবিদ্যা শব্দটি প্রদান করেন।

০০০ ০৩. পরাগবিদ্যা (Palynology) শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করে?
**উত্তর :** ল্যাটিন ক্রিয়াপদ "Palynein" থেকে।

০০০ ০৪. পরাগকনিকা সপুষ্পক উদ্ভিদ পুষ্পের পুংজনন কোষ কে আবিষ্কার করেন?
**উত্তর :** ইতালীর গণিতবিদ ও লেন্স ব্যবসায়ী Giovanni Battista Amici.

০০০ ০৫. পরাগরেণুর উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
**উত্তর :** "Pollen grains" Their Structure, Identification and Significance in science and Medicine".

০৬. *গ্রন্থ পরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক কে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
*অথবা, গ্রন্থপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক কে?*
*উত্তর : গ্রন্থপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক হলেন- সুইডিস বিজ্ঞানী Erdtman।*

০০০ ০৭. **পরাগ বিজ্ঞানের পথিকৃত বই কোনটি?**

**উত্তর :** Text book of Modern pollen Analysis.

০০০ ০৮. **SEM-এর পূর্ণরূপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** SEM-এর পূর্ণরূপ হলো– Scanning Electron Microscope.

০০০ ০৯. **TEM-এর পূর্ণরূপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** TEM-এর পূর্ণরূপ হলো– Transmission Electron Microscope.

০০ ১০. **TSRLM-এর পূর্ণরূপ কি?**

**উত্তর :** TSRLM-এর পূর্ণরূপ হলো– Tendem Scanning Refracted Light Microscope.

০০০ ১১. **পরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রধান শাখা কয়টি?**

**উত্তর :** দুইটি। যথা- (i) মৌলিক পরাগবিজ্ঞান; (ii) ফলিত পরাগবিজ্ঞান

০০০ ১২. **পরাগরেণু বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য কোন কোন বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে?**

**উত্তর :** Plant Taxonomy, Biochemistry, Bee-science, Agriculture, Embryology, Medical science, Aerobiology, Archeology ইত্যাদি।

০০ ১৩. **বায়ুপরাগবিদ্যা (Aeropalynology) কি?**

**উত্তর :** বায়ুতে পরাগরেণু বৈশিষ্ট্য-এর উপস্থিতি ও বিস্তার সম্পর্কে পরাগরেণুর যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে Aeropalynology বলে।

০০০ ১৪. **মৌ-পরাগবিদ্যা (Melissopalynology) কি?**

**উত্তর :** পরাগরেণুর যে শাখায় মধু-মৌমাছি ও উদ্ভিদ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে Melissoplaynology বলে।

০০০ ১৫. **পোলেনকীট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** মধু উৎপাদনের সময় মৌচাকে মৌমাছিরা খাদ্য হিসেবে যেসব কীট গ্রহণ করে থাকে, যারা পরাগকণার গায়ে এক বিশেষ বস্তু, তাদেরকে পোলেনকীট বলা হয়।

০০০ ১৬. **ভেষজপরাগবিদ্যা (Pharmacopalynology) কি?**

**উত্তর :** পরাগরেণুর যে শাখায় ভেষজগুণ সম্পন্ন পরাগরেণু নিয়ে আলোচনা করা হয় সে শাখাকে ভেষজপরাগবিদ্যা (Pharmacopalynology) বলে।

০০ ১৭. **চিকিৎসাপরাগবিদ্যা (Latropalynology) কি?**

**উত্তর :** চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন পরাগরেণু যা রোগ সৃষ্টি করে ও চিকিৎসা বিষয়ে যেসব জ্ঞান অর্জন করা যায় তাকে চিকিৎসাপরাগবিদ্যা (Latropalynology) বলে।

০০ ১৮ **প্রত্ন পরাগবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**অথবা, প্রত্নতাত্ত্বিক পরাগবিদ্যা (Palaeopalynology) কি?**

**উত্তর :** প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক, খনিজ সম্পদ, ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্ম এবং উদ্ভিদের জাতিজনি সম্পর্কিত গবেষণা পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরাগবিদ্যা (Palaeoplynology) বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ ১৯. **উদ্ভিদের পরাগ অধ্যায়কে কয়টি উপভাগে ভাগ করা হয়?**

**উত্তর :** তিনটি। যথা- (i) পৃথকীকরণ ধাপ, (ii) মুক্ত জীবন ধাপ, (iii) নিষেক ধাপ।

০০ ২০ **আধুনিক পরাগরেণুবিদ্যার জনক কে?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৭]*

**উত্তর :** সুইডিস বিজ্ঞানী Erdtman.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

২১. *পরাগ লোড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]*

*উত্তর : পরাগ লোড বলতে বাতাসে ভাসমান বা কোনো পরাগায়নকারী প্রাণীর শরীরে লেগে থাকা পরাগের মোট পরিমাণকে বোঝানো হয়।*

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পরাগরেণু বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ? [উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, প্যালিনোলজী বলতে কী বুঝ?
অথবা, পরাগরেণুবিদ্যার সংজ্ঞা দাও। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. আধুনিক পরাগবিদ্যার জনক কাকে এবং কেন বলা হয়। [উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০ ০৩. পরাগরেণুবিদ্যার শাখাসমূহ আলোচনা কর। [উ: ৯৪ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, পরাগরেণুবিদ্যার শাখাসমূহের বর্ণনা দাও।
অথবা, পরাগরেণু বিজ্ঞানের শাখাগুলো সম্পর্কে লিখ।
অথবা, পরাগরেণু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহের নাম লিখ।

০০ ০৪. পরাগরেণুর অনুর্বরতার কারণসমূহ লেখ। [উ: ৯৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, পরাগরেণুর অনুর্বরতা কী? অনুর্বরতার কারণগুলো লেখ।
অথবা, পরাগরেণুর অনুর্বরতা বলতে কি বুঝ? পরাগরেণু অনুর্বরতার কারণ লিখ।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পরাগরেণু বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ: ৯৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

০০ ০২. পরাগবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক লিখ। [উ: ৯৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

০০০ ০৩. **পরাগরেণু বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও পরিধি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, পরাগরেণু বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও পরিসর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

০০০ ০৪. **আবৃতবীজী উদ্ভিদের পরাগের বিবর্তন ধারা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

অথবা, আবৃতবীজী উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ধারা নির্ণয়ে পরাগরেণুর অবদান উল্লেখ কর।

০০০ ০৫. **ট্যাক্সোনমি ও ফাইলোজেনিতে প্যালিনোলজির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৯৮ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]

*[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, উপযুক্ত উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিজনিগত সমস্যা সমাধানে পরাগ বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

অথবা, উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্বের সমস্যা সমাধানে পরাগরেণু বিদ্যার ভূমিকা উপযুক্ত উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. **প্যালিনোলজির গুরুত্ব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, পরাগরেণুবিদ্যার গুরুত্ব উল্লেখ কর।

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০২ অঙ্গসংস্থানিক পরাগরেণুবিদ্যা

## (Palynomorphology)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

০০০ ০১. **পলিনিয়াম কি?** ৯৯% *[জা.বি ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**অথবা, Pollinium কী?**

**উত্তর :** যখন অনেকগুলো পরাগরেণু একটি থলিতে আবদ্ধ থেকে একটি এককে পরিণত হয় তখন তাকে পলিনিয়াম বা পলিনিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ট্যাপেটাম কি?** ৯৯% *[জা.বি ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**অথবা, Tapetum কী?**

**উত্তর :** পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটিকে ট্যাপেটাম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **একলপেট পরাগ (Acolpate pollen) কাকে বলে?** ৯৯%

**উত্তর :** যেসব পরাগ রেণুর প্রাচীরে একটি খাঁজ বিদ্যমান থাকে তাকে একলপেট পরাগ বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. **প্যানকলপেট পরাগ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

**উত্তর :** যেসব পরাগ রেণুর প্রাচীরে তিনটির অধিক খাঁজ থাকে তাকে প্যানকলপেট পরাগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. **পরাগরেণুর প্রাচীর কয়টি স্তরে বিভক্ত?**

**উত্তর :** তিনটি। যথা- (i) পেরাইন (ii) এক্সাইন (iii) ইন্টাইন।

০০ ০৬. **জার্মস্পোর কি?** *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** পরাগরেণুর যে রন্ধ্র দিয়ে ইন্টাইন বের হয়ে পরাগ নালিকা তৈরি করে, তাকে জার্মস্পোর বলে।

০০০ ০৭. **পেরাইন কি?**

**উত্তর :** একটি বিশেষ পাতলা অর্ধস্বচ্ছ স্তর যা শুধুমাত্র টেরিডোফাইটের কিছু উদ্ভিদে পাওয়া যায়।

০০০ ০৮. **পেরাইন বা পেরিস্পেরিয়াম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** পেরাইন বা পেরিস্পেরিয়াম হলো– একটি বিশেষ পাতলা অর্ধস্বচ্ছ স্তর যা শুধুমাত্র টেরিডোফাইটের কিছু উদ্ভিদে পাওয়া যায় তাকে পেরাইন বা পেরিস্পেরিয়াম বলে।

০০০ ০৯. **এক্সাইন কি?**

**উত্তর :** পেরাইন স্তরের নিচে একটি সুদৃঢ় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুরু স্তরকে এক্সাইন বলে।

০০০ ১০. **ইন্টাইন স্তর কি?**

**উত্তর :** পরাগরেণুর সবচেয়ে পাতলা স্থিতিস্থাপক স্তরটিকে ইন্টাইন বলে।

০০ ১১. **Exine sculpturing কি?**

**উত্তর :** পরাগরেণু ত্বকের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠন হলো টেক্টাম। এই বৈশিষ্ট্যকে Exine Sculpturing বলে।

০০০ ১২. **প্রাইমক্সিন (Primexine) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

**উত্তর :** পরাগপ্রাচীরের প্রথমে যে স্তর সৃষ্টি হয় তা সেলুলোজ জাতীয় উপাদান যাকে প্রাইমক্সিন (Primexine) বলে।

০০ ১৩. **Sporopollenin কি?**

**উত্তর :** Sporopollenin হলো এক বিশেষ ধরনের জৈব পলিমার যা পরাগের এক্সাইন স্তরে ও রেণুর এক্সোস্পোরিয়ামে পাওয়া যায়।

০০০ ১৪. **কে প্রথম Sporopollenin শব্দটি প্রচলন করেন?**
**উত্তর :** বিজ্ঞানী Zeltzsche et al (১৯৩৭) সালে।

০০০ (১৫) **প্যালিনোগ্রাম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৬, ২০২২/*
**অথবা, Palynogram কি?**
**উত্তর :** পরাগরেণুর বাহ্যিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে একটি নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকাশ করা হয় তাকে প্যালিনোগ্রাম (Palynogram) বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **পরাগরেণুর প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য কি?**
**উত্তর :** পরাগের যেসব চরিত্রগুলো প্রথমে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় সেসব চরিত্রগুলোকে প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য বলে।

০০ ১৭. **পরাগরেণুর দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য কি?**
**উত্তর :** পরাগ রেণুর আকার-আকৃতিকে দ্বিতীয় স্তরের চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

০০ ১৮. **পরাগরেণুর তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য কি?**
**উত্তর :** পরাগরেণুর প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের চরিত্র বিশ্লেষণ ও বিন্যাস শেষে তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাকে তৃতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য বলা হয়।

*১৯. NPC তত্ত্ব কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
*[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*
*অথবা, পরাগের NPC System কি?*
*উত্তর : পরাগের রন্ধ্র সংখ্যা 'N' রন্ধ্রের অবস্থান 'P' এবং রন্ধ্র বৈচিত্র্য 'C' এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে NPC তত্ত্ব বলা হয়।*

০০০ ২০. **কোষ পরাগবিদ্যা (Cytopalynology) কি?**
**উত্তর :** সাইটোলজি এবং বংশগতি বিজ্ঞানের সাথে পরাগ অঙ্গসংস্থানিক সম্পর্কিত অধ্যয়ন ও গবেষণাকে কোষ পরাগবিদ্যা (Cytopalynology) বলে।

০০০ ২১. **Palynotaxonomy কি?**
**উত্তর :** পরাগ চরিত্র যখন শ্রেণিবন্যাসে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে Palynotaxonomy বলে।

০০০ (২২) **Stenopolynous taxon-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
**অথবা, Stenopolynous taxon বলতে কী বুঝ?**
**অথবা, Stenopalynous Taxa কি?** */জা.বি. ২০১৮, ২০২১/*
**উত্তর :** যদি কোনো Taxon সদস্যদের মধ্যে পরাগের বৈশিষ্ট্য বিশেষ পার্থক্য না দেখিয়ে একক চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পায় তাকে Stenopalynous Taxon বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ২৩. **শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যায় পরাগের কোন সব বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়?**
**উত্তর :** মেরুতা, প্রতিসাম্যতা, ছিদ্রের বৈশিষ্ট্য, আকার-আকৃতি, অলঙ্করণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

০০ ২৪. **Eurypalynous Taxa কি?**
**উত্তর :** যদি সকল Taxon সদস্যের মধ্যে পরাগ বৈশিষ্ট্য ব্যাপক পার্থক্য দেখায় তবে তাকে Eurypalynous Taxa বলে।

০০ ২৫. **Flora কি?**
**উত্তর :** কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার উদ্ভিদরাজীকে Flora বলে।

০০০ (২৬) **Pollen flora কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৩, ২০২৩/*
**অথবা, পোলেন ফ্লোরা বলতে কী বুঝ?**
**উত্তর :** Pollen flora হচ্ছে এমন একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা যেখানে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক উপস্থিত উদ্ভিদের পরাগ সম্পর্কিত তথ্য বিশেষ করে তার বহিঃঅঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ থাকে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২৭. **ডায়ড পরাগ কি?** */জা.বি. ২০১৩/*
**উত্তর :** দুটি পরাগরেণু যদি পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, তবে তাকে ডায়ড পরাগ বলে।

০০০ ২৮. **টেট্রাহেড্রাল পরাগরেণু কি?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৫/*
**উত্তর :** চারটি পরাগরেণু একত্রে অবস্থান নেয় এবং তিনটি দৃশ্যমান হয় এবং একটি পিছনের দিকে থাকে এ ধরনের চারটি পরাগরেণুকে একত্রে টেট্রাহেড্রাল পরাগরেণু বলে।

*২৯. ট্রাইকলপেট পরাগ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
*[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
*উত্তর : যেসব পরাগরেণুর প্রাচীরে তিনটি খাঁজ বিদ্যমান থাকে তাকে ট্রাইকলপেট পরাগ বলে।*

০০ ৩০. **কয়েকটি Pollen floraর নাম লিখ।**
**উত্তর :** জাপান Pollen flora, তাইওয়ান Pollen flora, হিমালয়ান Pollen flora, চীনের Pollen flora, আর্জেন্টিনার Pollen flora ইত্যাদি।

০০০ (৩১) **Shower of sulphur কী?** ৯৯% */জা.বি ২০১৭, ২০১৯, ২০২২/*
**অথবা, শাওয়ার অব সালফার কী?**
**উত্তর :** অসংখ্য পরাগকণা একত্রে মিলিত হয়ে আকাশে মেঘের সাথে মিশে হলুদ বর্ণের মেঘ সৃষ্টি করে যাকে শাওয়ার অব সালফার বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স :** উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান কী? [উ] [উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডনোট (১ম খণ্ড) বইয়ের ১০১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০ ০২. পরাগরেণুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ। ১০১ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০০ ০৩. Pollen Flora বলতে কি বুঝ? [উ। ১০১ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] */জা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*
অথবা, পরাগরেণুর ফ্লোরা সম্পর্কে আলোচনা কর।

০০ ০৪. পরাগরেণুর প্রাথমিক, সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝ? [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০ (০৫) **পরাগরেণুর NPC System বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, পরাগরেণু NPC তন্ত্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, পরাগের NPC তন্ত্র ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পরাগের NPC তন্ত্রের বর্ণনা কর।

অথবা, NPC-System বলতে কি বুঝ?

অথবা, টীকা লিখ : NPC সিস্টেম;

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান কাকে বলে? বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি বর্ণনা কর। [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

অথবা, বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান কী? বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপে পরাগরেণু বিজ্ঞান কিভাবে ভূমিকা রাখে উদাহরণসহ আলোচনা কর। [উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

০০ ০৩. আকার, আকৃতি, রন্ধ্র এবং স্তর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে পরাগরেণুর শ্রেণিবিন্যাস কর এবং প্রতি ক্ষেত্রে উদাহরণ দাও। [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০৪) **মাইক্রোস্পোরোজিয়াম কী? পরাগরেণু বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক লিখ।** ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

অথবা, মাইক্রোস্পোরোজিয়ামের সাথে পরাগরেণুবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টীকা লিখ : পলিনিয়াম ৯৯% [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ মৌ-পরাগরেণুবিদ্যা
# (Melissopalynology)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মৌ-পরাগরেণুবিদ্যা (Melissopalynology) কি?**

**উত্তর :** পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় মধু, মৌমাছি ও উদ্ভিদ সম্পর্ক এবং পতঙ্গ খাদ্য বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে মৌ-পরাগরেণুবিদ্যা (Melissopalynology) বলে।

০০০ ০২. **মৌ-রুটি ('Bee-bread') কি?**

**উত্তর :** মৌমাছি সংগৃহীত পরাগ চাকের কক্ষগুলোতে প্রবেশ করিয়ে সেগুলো দিয়ে মৌরুটি তৈরি করে যাকে 'Bee-bread" বলে।

০০ ০৩. **পুষ্টিমান অনুযায়ী পরাগকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?**

**উত্তর :** চার ভাগে। যথা- (i) উচ্চ পুষ্টিমান; (ii) মধ্যম পুষ্টিমান; (iii) মোটামুটি পুষ্টিমান ও (iv) নিম্ন পুষ্টিমান।

*০৪. মৌ-উদ্ভিদ (Bee-plant) কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*

*উত্তর : মৌমাছি যেসব উদ্ভিদের পুষ্পরস বা পরাগ বা উভয়ই সংগ্রহ করে তাকে মৌ-উদ্ভিদ (Bee-Plant) বলে।*

০০ ০৫. **মৌমাছি কোন ধরনের জীব?**

**উত্তর :** মৌমাছি এক প্রকার সুশৃঙ্খল সামাজিক জীব যা Apidae গোত্রের Apinae উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

০০০ ০৬. **মৌ-উদ্ভিদের দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

**উত্তর :** মৌ-উদ্ভিদের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো– (১) ফুল মিষ্টি গন্ধ ছড়াবে। (২) ফুলে পুষ্প হয়ে থাকবে।

০০ ০৭. **মধু (Honey) কি?**

**উত্তর :** মৌমাছি ফুলে ফুলে ঘুরে যে সুমিষ্ট পুষ্পরস সংগ্রহ করে তা তাদের পাকস্থলীতে যেয়ে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব অতিরিক্ত উপাদান সেখান থেকে বের করে চাকে সংগ্রহ করে রাখে। প্রক্রিয়াকৃত এই বিশেষ রূপান্তরিত খাদ্যরসকে মধু (Honey) বলে।

০০ ০৮. **মৌ-উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো কি কি?**

**উত্তর :** (ক) মৌমাছির বিচরণক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, (খ) মৌ-বিচরণ ক্ষেত্রের ক্ষমতা মূল্যায়ন, (গ) মৌ উদ্ভিদের পুঞ্জিকা তৈরি ও (ঘ) মৌ-বিচরণ উদ্ভিদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

০০০ ০৯. **মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** বিভিন্ন এলাকার মৌ-উদ্ভিদ শনাক্ত করে তাদেরকে মৌ-তালিকা তৈরি করার পদ্ধতিকে মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা বলে।

০০০ (১০) **"ওয়াগল নাচ" (Waggle dance) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

**উত্তর :** বিজ্ঞানী Waggle মৌমাছির বিশেষ ভঙ্গিমার নাচের ভাষা উদ্ধার করতে সক্ষম হন যাকে তার নামানুসারে ওয়াগল নাচ বা Waggle dance বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **যুক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি কত টন পরাগরেণু সংগ্রহ করে?**

**উত্তর :** প্রায় ৮০,০০০ টন পরাগরেণু।

০০ ১২. **Marker Pollen কোন অঞ্চলে দেখা যায়?**

**উত্তর :** স্পেনের প্রায় সব অঞ্চলের মধুতে Marker Pollen দেখা যায়।

০০০ (১৩) **নেকটার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২৩]*

**অথবা, নেকটার এর সংজ্ঞা দাও।**

**অথবা, Nectar কী?**

**উত্তর :** বিভিন্ন পতঙ্গ ফুলের গর্ভ থেকে মিষ্টি জাতীয় তরল সংগ্রহ করে যা মধু উৎপাদনে ভূমিকা রাখে ঐ তরল পদার্থকে নেকটার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) মৌ-উদ্ভিদের পঞ্জিকা সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ

**অথবা, মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কী?**

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. মৌ-উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো কি কি? [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

০ ০৩. মেলিসোপ্যালিনোলজির সাথে মৌমাছির সম্পর্ক কি? [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

০০০ ০৪. মৌমাছির ভাষা-নৃত্য সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৫) মধু পরাগের খাদ্য ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) "মধুতে চিহ্নিত পরাগ" সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*৫। মৌ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। [উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৩, ২০২০, ২০২৪]*

*অথবা, মৌ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।*

*অথবা, মৌ-উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. কোন অঞ্চলের মৌ-উদ্ভিদ ফ্লোরা কিভাবে শনাক্ত করা হয় লিখ। [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

০০০ ০২. তুমি কিভাবে Bee flora শনাক্ত করবে এবং কিভাবে Bee flora ক্যালেন্ডার তৈরি করবে? [উ : ১১৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

**অথবা, Bee flora বলতে কী বোঝ? তুমি কীভাবে Bee flora শনাক্ত করবে?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০ ০৩. মৌ-উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনা কি? কোন অঞ্চলের মৌ-উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনায় কি কি বিষয় সম্পন্ন করা হয় তা লিখ। [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

০০০ (০৪) মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. মধুর মান নির্ণয়ে পরাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

**অথবা, মধুর মান নির্ণয়ে পরাগের ভূমিকা লিখ।**

০০০ (০৬) পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

**অথবা, পরাগলোড কী? পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।**

**অথবা, পরাগ লোড কি? পরাগ লোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।**

**অথবা, পরাগ লোডের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।**

**অথবা, পরাগলোড কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

**অথবা, পরাগলোড কী? পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।**

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. টীকা লিখ :

(ক) মেলিসোপ্যালিনোলজি; [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ (ক) নং]

(খ) পরাগ লোড; [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ (খ) নং]

(গ) মধুতে চিহ্নিত পরাগ; [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ (গ) নং]

অথবা, মার্কার পরাগ;

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*১৬। মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কী? মৌ-ফ্লোরা শনাক্তকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।* [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৪ বায়ু পরাগরেণুবিদ্যা

## (Aeropalynology)

### ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **বায়ু পরাগরেণুবিদ্যা (Aeropalynology) কি?**
**উত্তর :** যেসব পরাগরেণু ভাসমান অবস্থায় বাতাস থেকে সংগ্রহ করে তাদের নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তাকে বায়ু পরাগরেণুবিদ্যা (Aeropalynology) বলে।

০০ ০২. **বায়ু পরাগ বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের কোন কোন শাখা সম্পৃক্ত?**
**উত্তর :** পরিবেশ বিজ্ঞান, জীব-রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রত্নবিজ্ঞান ও জীবপ্রযুক্তি প্রভৃতি।

০০০ ০৩. **বাতাস যে জীবাণুর বাহক সেটা কে প্রমাণ করেন?**
**উত্তর :** লুই পাস্তর ১৮৬১ সালে।

০০ ০৪. **বাতাসে পরাগ ভেসে থাকার নিয়ামকগুলো কি কি?**
**উত্তর :** পরাগের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, পরিবেশগত বায়ু চরিত্র, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুর চলন, বায়ুর গতিবেগ ও প্রবাহের দিক প্রভৃতি।

০০০ ০৫. **বায়ু বাহিত পরাগ সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো কি?**
**উত্তর :** (i) মধ্যাকর্ষণ স্লাইড পদ্ধতি, (ii) গ্রেগরি স্যাম্পার পদ্ধতি ও (iii) ক্রু কার্ড স্যাম্পার পদ্ধতি।

০০০ ০৬. **পরাগ পঞ্জিকা কিভাবে তৈরি করা হয়?**
**উত্তর :** স্বল্প সময়ের ব্যবধান ও সারাদিনের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে মাস তথা বছর শেষে বা কয়েক বছরের উপাত্ত মিলিয়ে স্থানীয়ভাবে পরাগ পঞ্জিকা তৈরি করা হয়।

০০০ ০৭. **Aeropalynology গবেষণার সাথে কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান?**
**উত্তর :** Palaeoccology-র।

০০০ ০৮. **Aeropalynology কি কি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়?**
**উত্তর :** কৃষি সম্পর্কিত, পরিবেশ সম্পর্কিত ও চিকিৎসা সম্পর্কিত।

০০০ ০৯. **বায়ুতে পরাগরেণুর পরিমাণ বেশি হলে কোন রোগের সৃষ্টি হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
**উত্তর :** বায়ুতে পরাগরেণুর পরিমাণ বেশি হলে এলার্জি রোগের সৃষ্টি হয়।

০০০ ১০. **এলার্জি কি?**
**উত্তর :** এলার্জি এক প্রকার রোগ যা বিভিন্ন পরাগরেণুর সাহায্যে হয়ে থাকে।

০০০ ১১. **এলার্জি ঘটিত কয়েকটি রোগের নাম লিখ।**
**উত্তর :** হে-জ্বর, আর্টিকারিয়া, একজিমা, অ্যাজমা ইত্যাদি।

০০০ ১২. **এলার্জি উৎপাদনকারী কয়েকটি উদ্ভিদের নাম লিখ।**
**উত্তর :** Oak, Pine, Juniper, Birch, Mapk, Colton wood ইত্যাদি।

০০০ (১৩) **পরাগ এলার্জি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
**উত্তর :** পরাগ এলার্জি, যা খড় জ্বর নামেও পরিচিত, এটি পরাগের প্রতি একটি সাধারণ অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া, এটি একটি সূক্ষ্ম পাউডার যা গাছপালা নিজেদের নিষিক্ত করার জন্য তৈরি করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

### খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিভাবে বায়ু পরাগের বিশ্লেষণ করা হয়? [উ ডিপ্লোমা কোর্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ (০২) পরাগরেণুর অঙ্গ সংস্থানিক ও জীবকৌলিক চরিত্র বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২২]*
অথবা, পরাগরেণুর অঙ্গসংস্থানিক ও জীবকৌলিক চরিত্র বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(অ)৪-(ক্রু ও ফ্লোরা (জিমনো, প্যালিও ও প্যালিনো)

০০০ ০৩. পরাগ এলার্জি সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*
অথবা, পরাগ অ্যালার্জিং সম্পর্কে টীকা লিখ।
অথবা, পরাগ অ্যালার্জিং সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

০০০ ০৪. বায়ুতে পরাগরেণু ভেসে থাকার মূলনীতিগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, বায়ুতে পরাগ ভেসে থাকার প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, বায়ুতে পরাগের ভেসে থাকার নিয়ামকসমূহ উল্লেখ কর।

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

*৬। বায়ুদূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।* [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*
*অথবা, বায়ু দূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।*
*অথবা, বায়ুদূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞান কি? এর মূলনীতিসমূহ আলোচনা কর। [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০ ০২. বায়ু পরাগের বিস্তারণের দূরত্ব ও আবহাওয়া সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০০ ০৩. টীকা লিখ :
(ক) বায়ু পরাগবিদ্যা; [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ (ক) নং]
(খ) পরাগ উৎপাদন ক্ষমতা; [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ (খ) নং]
(গ) বায়ু পরাগের বিস্তারণ; [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৪.০৯ (গ) নং]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

*১৭। (খ) বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের ব্যবহার লেখ।* [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২৪]*
*অথবা, বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।*
*অথবা, বায়ুপরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা কর।*
*অথবা, বায়ুপরাগরেণুবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।*
*অথবা, বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের ব্যবহার বর্ণনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*
*-সম্পাদক*

# অধ্যায় ০৫ প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা
# (Palaeopalynology)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১ প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা (Palaeopalynology) কি? ৯৯%
অথবা, প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞান কি? *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : পরাগবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক, তেল ও কয়লা, খনি সম্পর্কিত, ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্ম এবং উদ্ভিদ জাতিজনি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা (Palaeopalynology) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. মাইক্রোফসিল কী? *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : মাইক্রোফসিল (Microfossil) হলো Palaeopalynology-র প্রধান উপকরণ।

০০ ০৩. প্রত্নপরাগরেণুকে কয়টি মহাকালে ভাগ করা হয়?
উত্তর : তিনটি যথা– (i) Palaeozoic era
(ii) Mesozoic era (iii) Cenozoic era.

০০০ ০৪. জীবাশ্ম পরাগ নিয়ে কে প্রথম গবেষণা করেন?
উত্তর : Henry withan (১৮৩১) সালে।

০০০ ০৫ অণুজীবাশ্ম কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২১]*
উত্তর : যে সকল জীবাশ্ম অতি আণুবীক্ষণিক তাকে অণুজীবাশ্ম বলে। যেমন– পরাগ ও রেণু।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **Copropalynology কিভাবে উদ্ভূত হয়?**
**উত্তর :** Copropalynology ইংরেজি শব্দ Coprolyth বা Coprolite যা গ্রিক শব্দ Kopros মল বা মল বা dung থেকে উদ্ভূত।

০০০ ০৭. **কার্বনিফেরাস পিরিয়ডের অধিকাংশ পরাগ রেণু কি ধরনের?**
**উত্তর :** ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা দলের।

০০০ ০৮. **FFM-এর পূর্ণরূপ কি?**
**উত্তর :** FFM-এর পূর্ণরূপ হলো– Forest Fossil Map.

০ ০৯. **কোন কোন বিজ্ঞানী জীবাশ্ম পরাগরেণুর শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন?**
**উত্তর :** Ibrahim (১৯৩৩), Raistrick (১৯৩২), Noumova (১৯৩৭), Erdtman (১৯৪৭) এবং Potonic (১৯৫৬ ও ১৯৫৮) প্রমুখ বিজ্ঞানী শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন।

০০ ১০. **Pollen Spectrum বা পরাগ বর্ণালী কি?**
**উত্তর :** কোনো একটি নমুনায় প্রাপ্ত প্রত্যেক ধরনের পরাগ রেণুর উপস্থিতিকে "Pollen Spectrum" বলে।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞান কি? [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানী হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
অথবা, প্যালিও প্যালিনোলজি বলতে কি বুঝ?

০০ ০২. প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের নীতিমালাসমূহ লিখ। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০০ ০৩. **প্রত্নপরাগরেণুবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশ ধারা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*
অথবা, প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও এর ক্রমধারা ব্যাখ্যা কর।

০০ ০৪. প্রত্নপরাগ রেণুবিদ্যার প্রয়োগ ও ব্যবহার লিখ। [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৫. প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]
অথবা, প্রত্ন পরাগরেণু বিদ্যার গুরুত্ব লিখ।

০০০ ০৬. **প্রত্নপরাগ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, প্রত্ন পরাগরেণু উদ্দেশ্য লিখ।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, প্রত্নপরাগ বিদ্যার পরিসর বর্ণনা কর।

০০০ (০২) **প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যায় অণুজীবাশ্ম ও ভূতত্ত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১২৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, অণুজীবাশ্ম কি? অণুজীবাশ্ম গবেষণার কি কি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে এবং তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক বর্ণনা কর।
অথবা, অণু জীবাশ্ম বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর Paleopalynology সম্পর্কে আলোকপাত কর : [উ : ১২৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(ক) মূলনীতিসমূহ, *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
(খ) জীবাশ্মবিদ্যা ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক,
(গ) Vegetation (উদ্ভিদরাজি) এর পুনর্গঠন,
(ঘ) মেসোজোয়িক ও সিনোজোয়িক যুগে পরাগরেণুর চিহ্ন।

০০০ (০৪) **প্রত্ন-পরাগরেণু বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ আলোচনা কর :** ৯৯% [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
**(ক) কয়লা ও তেল খনিজ স্তর; (খ) পিট ও কর্দমাক্ত পলি।** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৬ ভেষজ পরাগরেণুবিদ্যা
# (Pharmacopalynology)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ভেষজ পরাগরেণুবিদ্যা (Pharmacopalynology) কি?**
**উত্তর :** পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় পরাগরেণু থেকে ঔষধ বা ঔষধি পদার্থ চিহ্নিতকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে ভেষজপরাগরেণুবিদ্যা (Pharmacopalynology) বলে।

০০ ০২. **Pharmacopalynology-তে পরাগরেণু ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি উদ্ভিদের নাম লিখ।**
**উত্তর :** *Lycopodium clavatum, L. selago Adiantum philippernse, Typha laxmanni* প্রভৃতি।

০০০ ০৩. **মৌ পরাগ কোন কোন রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়?**
**উত্তর :** ফ্লু, ঠান্ডা লাগা, আলসার, রক্তশূন্যতা, এলার্জি প্রভৃতি।

০০০ ০৪. **মৌ পরাগে পুষ্টি উপাদানগুলো কি কি?**
**উত্তর :** শর্করাজাতীয় উপাদান ৫০%, চিনি ৪-১০%, ফ্যাট ও লিপিড ১-২০%, প্রোটিন ৫-২৮% এবং অ্যামাইনো এসিড ৬%।

০ ০৫. **পরাগরেণুতে ভিটামিন থাকে তা কে শনাক্ত করেন?**
**উত্তর :** Majumdar ও Chanda (১৯৮৪)।

০০০ ০৬ **পলিনোসিস (Pollinosis) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*
**উত্তর :** পরাগের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে মানুষের নানা ধরনের বিক্রিয়া ঘটে যার মধ্যে একটি হলো Hay feven যাকে Pollinosis বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **পরাগরেণুর চর্বিতে ক্যান্সার বৃদ্ধিরোধক উপাদান কোনটি?**
**উত্তর :** 2, 4-hydroxy-2H-1, 4, Benzoxazin-3(4H)-one নামক উপাদান।

০০০ ০৮. **অ্যাজমা কি?**
**উত্তর :** যখন পরাগকণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে বিক্রিয়া ঘটায় তখন শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, একে অ্যাজমা বলে।

০০ ০৯. **Urticaria কি?**
**উত্তর :** চামড়ার সংস্পর্শে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারি পরাগ অনেক সময় চুলকানি সৃষ্টি করে থাকে Urticaria বলে।

০০০ ১০. **ফরেনসিক মেডিসিন (Forensic Medicine) বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
**উত্তর :** যখন কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তখন বিচারকাজে সহায়তা করার জন্য মৃত্যুর সঠিক কারণ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা এবং উপস্থাপনাকে ফরেনসিক মেডিসিন (Forensic Medicine) বলে।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ভেষজ পরাগরেণু বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ক্যাজুয়েল ফার্মাকোগনোসি (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*
অথবা, ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞান কী?

০০ ০২. মৌ-পরাগের পুষ্টিমান সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০ ০৩. পরাগ এলার্জি কি? এর চিকিৎসা কিভাবে সঠিক ধারায় অগ্রসর হয়? [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পরাগের এন্টিবায়োটিক কার্যকরিতা লিখ। [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, পরাগরেণুর টিউমার বিরোধী সক্রিয়তা আলোচনা কর।

০০ ০২ ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞানের পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]
অথবা, ভেষজ পরাগরেণুবিজ্ঞানের পরিসর ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, Pharmacopalynology-এর পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

*১২। ফরেনসিক মেডিসিন ও অপরাধ জগতে পরাগবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]
*অথবা, অপরাধী শনাক্তকরণে পরাগরেণুর ভূমিকা লিখ।* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অবি.) ২০১৬]*
*অথবা, ফরেনসিক মেডিসিন ও অপরাধজগতে পরাগের ভূমিকা আলোচনা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৭ জীবকৌলিক পরাগরেণুবিজ্ঞান (Biogenic Palynology)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জীবকৌলিক পরাগরেণু বিজ্ঞান (Biogenic Palynology) কি?** ৯৯%
**উত্তর :** পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায়, কৃষি ও ভ্রূণবিষয়ক বিভিন্ন মৌলিক উন্নয়ন ও পরাগ মজুদকরণ, হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জীবকৌলিক পরাগরেণুবিজ্ঞান (Biogenic Palynology) বলে।

০২. *কৃষি পরাগরেণু বিজ্ঞান বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*
*অথবা, কৃষি পরাগরেণুবিদ্যা (Agropalynology) কি?*
*উত্তর : ফল ও বীজ, তথা ফসলের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরাগ নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণাকে কৃষি পরাগরেণুবিদ্যা (Agropalynology) বলে।*

০০ ০৩. **Biogenic Palynolgy-র সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো কি কি?**

**উত্তর :** পরাগের আকার-আকৃতি, পরাগের শরীরতাত্ত্বিক বিষয়, পরাগায়নের বিষয়, উর্বরতা, অঙ্কুরোদগম ও মজুদকরণ, সুপ্রজনন ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়।

০০ ০৪. **Physiologic sterility কি?**

**উত্তর :** যখন পরাগের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সঠিক থাকে কিন্তু জীবীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় তখন তাকে 'Physiologic sterility বলে।

০০ ০৫. **পরাগের সজীবতা কি?**

**উত্তর :** পরাগধানীতে পরাগ উৎপন্নের পর যে সময় পর্যন্ত সজীব থেকে তার কর্মক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম থাকে, তাকে পরাগের সজীবতা বলে।

০০০ ০৬. **Pollination কি?**

**উত্তর :** একই প্রজাতিভুক্ত ফুলের মধ্যে যদি কোনো উপায়ে পরাগকণা গর্ভমুন্ডে স্থানান্তর হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে নিষেক ক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম থাকে তাকে Pollination বলে।

০০০ (০৭) **স্ব-অসঙ্গতি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** যে প্রক্রিয়া একই ফুলের বা একই গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ন হলেও নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না বা নিষেক হলেও ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না সে প্রক্রিয়াকে স-অসঙ্গতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ উন্নয়নে জীব কৌলিক পরাগরেণুর ভূমিকা লিখ। [উ : ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

০০০ (০২) **হাইব্রিড বীজ উৎপাদনে পরাগরেণুর ভূমিকা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

*৭। কী উপায়ে পরাগ থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়?* [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৪]*

*অথবা, কি উপায়ে পরাগ থেকে একগুণী বা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়?*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. কৃষিবিজ্ঞান, উদ্যানবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ উন্নয়নে পরাগের ভূমিকা লিখ। [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০২) **জীবকৌলিক পরাগরেণুর বিজ্ঞান** ৯৯% [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

অথবা, জীবকৌলিক পরাগরেণু বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-***

*১৫। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়তার ভূমিকা আলোচনা কর।* [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৪]*

*অথবা, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়তার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

## জিমনোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিওনোলজি; বিষয় কোড : ২৩৩০০১

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233001

**বিষয় :** Gymnosperm, Palaeobotany and Palynology

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]

**ক-বিভাগ**

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) Coralloid root কী? (What is coralloid root?)**

**উত্তর :** *Cycas* -এর তরুণ মূলে *Nostoc, Anabaena* নামক শৈবাল অবস্থান করে কোরালের ন্যায় আকৃতির মূল সৃষ্টি করলে তাকে কোরালয়েড মূল বলা হয়।

**(খ) পৃথিবীর সর্বোচ্চ নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।**
**(Write down the scientific name of the highest gymnosperm.)**

**উত্তর :** *Sequoia sempervirens.*

**(গ) জীবন্ত জীবাশ্মের সংজ্ঞা দাও। (Define living fossil.)**

**উত্তর :** যেসব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের প্রতিনিধি দু একটি প্রজাতি এখন ও পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে সেই সব প্রজাতিকে জীবন্ত-জীবাশ্ম বলে।

**(ঘ) Taxol কী? (What is taxol?)**

**উত্তর :** এটি একটি কেমোথেরাপী ড্রাগ যা বিভিন্ন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**(ঙ) Pseudo -fossil কাকে বলে? (What is Pseudo-fossil?)**

**উত্তর :** জীবদেহ ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ ভূ-গর্ভে শক্ত হয়ে যে পাথুরে দেহ গঠন করে এবং তা এক ধরনের ছাপ বহন করে। এমন ছাপকে অপ্রকৃত জীবাশ্ম বলে।

**(চ) NPC তন্ত্র কী? (What is NPC system?)**

**উত্তর :** পরাগের রঞ্জকসংখ্যা 'N' রন্ধ্রের অবস্থান 'P' এবং রন্ধ্র বৈচিত্র্য 'C' এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে NPC তন্ত্র বলা হয়।

**(ছ) মৌ-উদ্ভিদ কী? (What is bee-flora?)**

**উত্তর :** মৌমাছি যেসব উদ্ভিদের পুষ্পরস বা পরাগ বা উভয়ই সংগ্রহ করে তাকে মৌ-উদ্ভিদ (Bee-Plant) বলে।

**(জ) Plicate mesophyll? (What is plicate mesophyll?)**

**উত্তর :** যেসব মেসোফিল কোষ একই ধরনের প্যালেসকাইমায় গঠিত এবং কোষগুলো ভাঁজ হয়ে যাবার ফলে সূচালো হওয়া সত্ত্বেও পাতার সালোকসংশ্লেষণকারী কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এধরনের মেসোফিলকে পাইকেট মেসোফিল বলে।

**(ঝ) সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্মের নাম লিখ।**
**(Write down the name of smallest gymnosperm.)**

**উত্তর :** সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী প্রজাতি হলো : *Zamia pygmia.*

**(ঞ) স্ব-অসঙ্গতি কাকে বলে?**
**(What is self-incompatibility?)**

**উত্তর :** যে প্রক্রিয়ায় একই ফুলের বা একই গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ন হলেও নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না বা নিষেক হলেও ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করতে পারেনা সে প্রক্রিয়াকে স্ব-অসঙ্গতি বলে।

**(ট) প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞানের স্থপতি কে?**
**(Who is the founder of Paleopalynology?)**

**উত্তর :** প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক হলেন– সুইডিস বিজ্ঞানী Erdtman।

**(ঠ) Shower of sulphur কী?**
**(What is shower of sulphur?)**

**উত্তর :** অসংখ্য পরাগকণা একত্রে মিলিত হয়ে আকাশে মেঘের সাথে মিশে হলুদ বর্ণের মেঘ সৃষ্টি করে যাকে শাওয়ার অব সালফার বলে।

**খ-বিভাগ**

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *Gnetum* এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ।
(Write down the economic importance of Gnetum sp.)
[উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৯ নং

৩। জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ : ৭০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*
(Describe the process of fossilization.)

৪। প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যার প্রয়োগ ও ব্যবহার লেখ।
*[উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Write down the application and uses of Paleopalynology.)

৫। বায়ুদূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
*[উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*
(Discuss briefly how pollengrains pollute air/ environment.)

৬। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে *Gnetum* কে কেন উন্নত বলা হয়?
*[উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৮ নং]*
(*Gnetum* is advanced gymnosperm — Why?)

৭। পরাগরেণু NPC তন্ত্র বর্ণনা কর। *[উ : ১০২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*
(Describe NPC system of pollen.)

৮। *Pinus* ও *Cycas* এর ডিম্বকের ও সস্যের তুলনা কর।
(Compare the ovule and endosperm of *Pinus* and *Cycas*.)
*[উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৫.৩.২০ নং]*

৯। আদিম পৃথিবীর প্রথম উভলিঙ্গিক ফুলের চিহ্নিত চিত্র আঁক।
(Draw and label diagram of first bisexual flower of the primitive world.) *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) Gymnosperms এবং Angiosperms এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। (Write down the differences between gymnosperms & angiosperms.) *[উ: ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

(খ) *Gnetum*-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বর্ধন সম্পর্কে বর্ণনা দাও। (Describe the development of male gametophyte of Gnetum.) *[উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৫ নং]*

১১। বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম -এর গুরুত্বের বর্ণনা দাও। *[উ: ৬৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*
(Describe different importances of fossils.)

১২। চেম্বারলিন (১৯৪৩) ও টিপো (১৯৪২) প্রবর্তিত জিমনোস্পামের শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ: ১১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*
[Classify gymnosperms according to Chamberlin (1943) and Tippo (1942.).]

১৩। Cycadofilicales এবং Bennettitales বর্গের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। *[উ: ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১০+৬.০৯ নং]*
(Write down the characteristics of Cycadofilicales and Bennettitales.)

১৪। জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসেবে *Lepidodendron* -এর বর্ণনা দাও। *[উ: ৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Describe *Lepidodendron* as a fossil pteridophyte.)

১৫। প্রত্নপরাগরেণু বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহের নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(ক) কয়লা ও তেল খনিজ স্তর;
(খ) পিট ও কর্দমাক্ত পলি।
(Discuss the technique taken during data collection of Paleopalynology :
(a) Coal and oil mineral layer;
(b) Pit and silt.)

১৬। ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞান এর পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ১৩১ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*
(Discuss the scope and importances of Pharmacopalynology.)

১৭। (ক) মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কি? মৌ-ফ্লোরা শনাক্তকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*
(What is Bee-flora calendar? Describe the importance of identifying Bee-flora.)

(খ) কি উপায়ে পরাগ থেকে একগুণী বা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। *[উ: ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*
(How does a haploid plant produced from pollen?)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৫/০৩/২০২২)]**

**(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)**

**বিষয় কোড : 233001**

**বিষয় : জিমনোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি**

(Gymnosperm, Palaeobotany and palynology)

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র দিতে হবে।]**

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **জিমনোস্পার্মের সংজ্ঞা দাও। (Define Gymnosperm.)**
**উত্তর :** যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় কিন্তু ফল হয় না বলে বীজগুলো নগ্ন অবস্থায় থাকে সেসব উদ্ভিদকে জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বলে।

(খ) **কোন জিমনোস্পার্মের ডিম্বক সবচেয়ে বড়?**
**(Which Gymnosperm has the largest ovule?)**
**উত্তর :** *Cycas* নামক জিমনোস্পার্ম।

(গ) **ফোলিয়ার স্পার কাকে বলে? (What is Foliar spur?)**
**উত্তর :** *Pinus* এর সূঁচ আকৃতির পাতাসহ বামন অঙ্কুরকে ফোলিয়ার স্পার বলে।

(ঘ) **মমিফিকেশন বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by momification?)**
**উত্তর :** কোনো প্রাণীর মৃতদেহ বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় মানবদেহ মমি করার প্রক্রিয়াকে মমিফিকেশন বলে।

(ঙ) **Seed fern বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by Seed fern?)**
**উত্তর :** Cycadofilicales বর্গের অন্তর্গত সদস্যদের সীড ফার্ন বলে।

(চ) **জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ভ্রূণের সাদৃশ্য লিখ।**
**(Write down the similarity between the embryo of Gymnosperm and Angiosperm.)**
**উত্তর :** উভয়ের ভ্রূণের বিকাশ পদ্ধতি এন্ডোস্কোপিক ধরনের।

(ছ) **অধিযুগ কাকে বলে? (What is Epoch?)**
**উত্তর :** পিরিয়ড এর এক একটি ভাগকে ইপোক বা অধিযুগ বলে।

(জ) ***Gnetum* এর পাতার দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।**
**(Write down two characteristics of the leaf of *Gnetum*.)**
**উত্তর :** জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত, সরল, অনুপত্রী এবং ক্ষুদ্র বৃন্তযুক্ত।

(ঝ) **ট্রাই-কলপেট পরাগ কী? (What is tricolpate pollen?)**
**উত্তর :** যেসব পরাগরেণুর প্রাচীরে তিনটি খাঁজ বিদ্যমান থাকে তাকে ট্রাইকলপেট পরাগ বলে।

(ঞ) **প্রত্ন পরাগবিদ্যার সংজ্ঞা দাও। (Define Palaeopalynology.)**
**উত্তর :** প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক, খনিজ সম্পদ, ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্ম এবং উদ্ভিদের জাতিজনি সম্পর্কিত গবেষণা পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক পরাগবিদ্যা (Palaeopalynology) বলে।

(ট) **রিভ্যুলিউশন কাকে বলে? (What is Revolution?)**
**উত্তর :** দুটি মহাযুগের মাঝে ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক ওলট-পালট বা বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে, তাকে রিভ্যুলিউশন বলে।

(ঠ) ***Lepidodendron* এ কোন ধরনের স্টিলি দেখা যায়?**
**(Which type of stele is found in *Lepidodendron*?)**
**উত্তর :** প্রোটোস্টিলি।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। টেরিডোফাইটের সাথে জিমনোস্পার্মের পার্থক্য লিখ।
(Write down the differences between Pteridophyta and Gymnosperm.)
[উ: [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

৩। Cycas কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন? *[উ: ২৭ পৃষ্ঠার ৫.১.০২ নং]*
(Why *cycas* is called living fossil?)

৪। Pinus এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখ। *[উ: ৪৯ পৃষ্ঠার ৫.২.১৫ নং]*
(Write down the economic importance of pinus.)

৫। বায়ুতে পরাগ ভেসে থাকার প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর।
(Descraibe the factors regulating pollen buoyancy in the air.) *[উ: ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

৬। জীবাশ্ম কী? জীবাশ্মের ধর্মাবলী উল্লেখ কর। *[উ: ৬৫ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(What is fossil? Mention the properties of fossil.)

৭। Calamites এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য লিখ। *[উ: ৮৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Write down the external characteristics of calamites.)

৮। পরাগরেণুবিদ্যার শাখাসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ৯৪ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(Discuss the branches of palynology.)

৯। মৌ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*
(Discuss the characteristics of bee plant.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। *Cycas*-এর পু গ্যামেটোফাইটের বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the development of male gametophyte of *Cycas* with figure.) *[উ: ৪৫ পৃষ্ঠার ৫.২.১০ নং]*

১১। চিহ্নিত চিত্রসহ *Pinus* এর পাতার অন্তর্গঠন বিস্তারিত বর্ণনা কর।
(Describe elaborately the internal structure of *Pinus* nidle with labelled diagram.) *[উ: ৪৩ পৃষ্ঠার ৫.২.০৯ নং]*

১২। জিমনোস্পার্মের বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Discuss the distribution and economic importance of Gymnosperm.) *[উ: ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

১৩। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে জীবের গুরুত্ব আলোচনা কর।
(Describe the appearance and extinction of life in different geological time scale.) *[উ: ৭৮ পৃষ্ঠার-৪.০৫ নং]*

১৪। (ক) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।
(Define palaeobotany.) *[উ: ৬২ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]*
(খ) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা কর।
*[উ: ৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*
(Discuss the scope of palaeobotany.)

১৫। প্যালিনোলজির গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(Discuss the importance of palynology.)

১৬। বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখ।
*[উ: ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*
(Write down the application and uses of Aeropalynology.)

১৭। ফরেনসিক মেডিসিন ও অপরাধ জগতে পরাগবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(Explain the role of palynology in forensic medicine and criminology.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233001
বিষয় : জিমনোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি
(Gymnosperm, Palaeobotany and palynology)
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে ক্রমানুসারে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জিম্নোস্পার্ম শব্দটি কে প্রচলন করেন?
(Who introduced the word Gymnosperm?)
উত্তর : গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের ছাত্র থিওফ্রাস্টাস।

(খ) ট্যাপেটাম কী? (What is tapetum?)
উত্তর : পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটিকে ট্যাপেটাম বলে।

(গ) কনিফার কী? (What is conifer?)
উত্তর : জীবিত ও জীবাশ্ম, আরোহী বা গুল্ম উদ্ভিদ, পাতা প্রতিমুখ এবং ভ্রূণে দুটি বীজপত্র বিদ্যমান নগ্নবীজীকে Conifer বলে।

(ঘ) সূচক জীবাশ্ম বলতে কী বুঝায়?
(What do you mean by Index fossil?)
উত্তর : যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুত হারে বিবর্তিত হয়ে চারদিকে বিস্তৃত এবং বহু সংখ্যায় পরিণত হয়, যারা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবেশের সাথে অভিযোজনক্ষম, যাদের অঙ্গসংস্থান বিশেষভাবে শক্ত সামর্থ্য, দেহ কাঠামো সুস্পষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাদের জীবাশ্মগুলোকে সূচক জীবাশ্ম বলে।

(ঙ) অ্যাম্বার কাকে বলে? (What is amber?)
উত্তর : কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ নিঃসৃত রেজিনে কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ পতিত হলে বহু বছর ব্যবধানে তা যে বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম গঠন করে তাকে অ্যাম্বার বলে।

(চ) মহাজাগতিক কাল কী? (What is cosmic time?)
উত্তর : মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু হতে পৃথিবী সৃষ্টির সময় পর্যন্ত কাল বা সময়কে মহাজাগতিক কাল বা সময় বলে।

(ছ) জিমনোস্পার্মের একটি জীবন্ত ফসিলের নাম লেখ।
(Write the name of a living fossil of Gymnosperm.)
উত্তর : জিমনোস্পার্মের একটি জীবন্ত ফসিলের নাম হলো : (i) *Cycas*, (ii) *Gnetum*.

(জ) Stenopolynous taxon- এর সংজ্ঞা দাও।
(Define Stenopolynous taxon.)
উত্তর : যদি কোনো Taxon সদস্যদের মধ্যে পরাগের বৈশিষ্ট্য বিশেষ পার্থক্য না দেখিয়ে একক চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পায় তাকে Stenopalynous Taxon বলে।

(ঝ) পলিনিয়াম কী? (What is polinium?)
উত্তর : যখন অনেকগুলো পরাগরেণু একটি থলিতে আবদ্ধ থেকে একটি এককে পরিণত হয় তখন তাকে পলিনিয়াম বা পলিনিয়া বলে।

(ঞ) DNA ফসিল কী? (What is DNA fossil?)
উত্তর : DNA-এর যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাদেরকে DNA fossil বলে।

(ট) প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক কে?
(Who is the founder of Palaeopalynology?)
উত্তর : প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক হলেন– সুইডিস বিজ্ঞানী Erdtman।

(ঠ) অণুজীবাশ্ম কী? (What is microfossil?)
উত্তর : যে সকল জীবাশ্ম অতি আণুবীক্ষনিক তাকে অণুজীবাশ্ম বলে। যেমন– পরাগ ও রেণু।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। Gymnosperm এর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(Write down the advanced characteristics of Gymnosoperm.)
[উ: [illegible] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

৩। Pinus-এর মরুজ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ: ৪১ পৃষ্ঠার ৫.২.০৫ নং]*
(Write down the xerophytic characteristics of Pinus.)

৪। Cycas ও Pinus এর ডিম্বক ও সস্যের তুলনা কর।
(Compare the ovule and endosperm of cycas and pinus.)
*[উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৫.২.১৩ নং]*

৫। প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
*[উ : ৬২ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*
(Discuss the importance of studying paleobotany.)

৬। জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবকসমূহ লেখ। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(Write down the factors affecting in fossilisation.)

৭। Gnetum-এর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
*[উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৭ নং]*
(Write down the advanced characters of Gnetum.)

৮। পরাগরেণুর অনুর্বরতা কী? অনুর্বরতার কারণগুলো লেখ।
(What is pollen-grain sterility? Write down the causes of sterility.) *[উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*

৯। বায়ু দূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ। *[উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*
(Briefly write the role of pollengrains in air pollution.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। H.C. Gangulee (1968) প্রবর্তিত জিম্নোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(With examples describe the classification system of Gymnosperm according to H. C. Gangulee (1968).)

১১। Cycadofilicales এবং Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
(Write down the characteristics of Cycadofilicales and Bennettitales.) *[উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১০+৬.০৯ নং]*

১২। (ক) জিম্নোস্পার্ম অ্যানজিওস্পার্ম থেকে অনুন্নত– ব্যাখ্যা কর।
(Gymnosperm is underdeveloped from Angiosperm – – Explain.) *[উ : ১৭ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*

(খ) Gnetum-এর পুং গ্যামিটোফাইটের বর্ধনের বর্ণনা কর।
(Describe the development of male gametophyte of Gnetum.) *[উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৫ নং]*

১৩। উদ্ভিদ জীবাশ্ম এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।
(Discuss the types of plant fossils.) *[উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

১৪। জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসেবে Lepidodendron এর বর্ণনা দাও।
*[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Describe Lepidodendron as a fossil pteridophyte.)

১৫। ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞান এর পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
*[উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৬,০৪ নং]*
(Discuss the scope and importance of pharmacopalynology.)

১৬। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়তার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*
(Explain about pollen-insect interaction to optimising crop production.)

১৭। (ক) পরাগলোড কী? পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
(What is pollen load? Describe about physical characters of pollen load.) *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(খ) 'মধুতে চিহ্নিত পরাগ' সম্পর্কে আলোচনা কর।
*[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Describe about 'market pollen in honey'.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233001

বিষয় : Gynmosperm, Paleobotany and Palynology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) কোন Gymnosperm এর ডিম্বক সবচেয়ে বড়?**
**(Which Gymnosperm bears the largest ovule?)**
**উত্তর :** Cycas নামক জিমনোস্পার্ম।

**(খ) বাংলাদেশে পাওয়া যায়-একটি সাইকাস প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।**
**(Write down the scientific name of a Cycas species which is found in Bangladesh.)**
**উত্তর :** (i) *Cycas revoluta*, (ii) *Cycas circinalis*.

**(গ) Seed Fern বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by Seed Fern?)**
**উত্তর :** Cycadofilicales বর্গের অন্তর্গত সদস্যদের সীড ফার্ন বলে।

**(ঘ) ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি কী?**
**(What is geological time-scale?)**
**উত্তর :** ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময় পঞ্জিকে ছক আকারে প্রকাশকে ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জির বা সময়ের ছক বলা হয়।

**(ঙ) কোল ফরেস্ট কী? (What is coal forest?)**
**উত্তর :** অতীতে যেসব বনের উদ্ভিদ বর্তমানে মাটির নিচে চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে সেই বনকে কোল ফরেস্ট বলে।

**(চ) মমিফিকেশন কাকে বলে? (What is mumification? )**
**উত্তর :** কোনো প্রাণীর মৃতদেহ বিশেষ করে প্রাচীন মিশরীয় মানবদেহ মমি করার প্রক্রিয়াকে মমিফিকেশন বলে।

**(ছ) প্যালিনোগ্রাম বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by palynogram?)**
**উত্তর :** পরাগরেণুর বাহ্যিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে একটি নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকাশ করা হয় তাকে প্যালিনোগ্রাম (Palynogram) বলে।

**(জ) ট্রাইকলপেট পরাগ কী (What is tricolpate pollen?)**
**উত্তর :** যেসব পরাগরেণুর প্রাচীরে তিনটি খাঁজ বিদ্যমান থাকে তাকে ট্রাইকলপেট পরাগ বলে।

**(ঝ) পাইনাস নিডল কী? (What do you mean by Pinus needle?)**
**উত্তর :** পাইনাসের পল্লবপত্রের গাত্র মসৃণ এবং তরুণ অবস্থায় সোজা থাকে বলে এর পল্লবপত্রকে নিডল বলে।

**(ঞ) Shower of Sulphur কী? (What is Shower of Sulphur?)**
**উত্তর :** অসংখ্য পরাগকণা একত্রে মিলিত হয়ে আকাশে মেঘের সাথে মিশে হলুদ বর্ণের মেঘ সৃষ্টি করে যাকে শাওয়ার অব সালফার বলে।

**(ট) অধিযুগ কী? (What is Epoch?)**
**উত্তর :** পিরিয়ড এর এক একটি ভাগকে ইপোক বলে।

(ঠ) পরাগ এলার্জি কী? (What is pollen Allergy?)
**উত্তর :** পরাগ এলার্জি, যা খড় জ্বর নামেও পরিচিত, এটি পরাগের প্রতি একটি সাধারণ অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া, এটি একটি সূক্ষ্ম পাউডার যা গাছপালা নিজেদের নিষিক্ত করার জন্য তৈরি করে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। Cycas-এর পুং স্ট্রোবিলাস এর সচিত্র বর্ণনা দাও।
(Describe with labeled diagram of the male strobilus of Cycals.)
[উ: [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার ৫.১.০৮ নং]

৩। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between Gymnosperms and Angiosperms.) *[উ: ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

৪। জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ: ৭০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*
(Describe the process of fossilization in brief.)

৫। পরাগরেণুর অঙ্গ সংস্থানিক ও জীবকৌলিক চরিত্র বর্ণনা কর।
(Describe the morphological and biological characters pollengrains.) *[উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

৬। প্রত্নপরাগ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। *[উ: ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe the aims of Paleopalynology.)

৭। বায়ুতে পরাগরেণু ভেসে থাকার মুলনীতিগুলো লেখ।
(Write down the principles of floating of airborne-pollen spores in air.) *[উ: ১১৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

৮। Calamites-এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। *[উ: ৮৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Write down the external feathers of calamites.)

৯। বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন চারটি Gymnosperm এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লেখ। *[উ: ২২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*
(Write down the scientific name of four species of Gymnosperm found in Bangladesh.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। Cycas, Pinus ও Gnetum এর বীজ বিকাশকালীন পার্থক্যগুলো লেখ। *[উ: ৬০ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৯ নং]*
(Write down the differences among the development stages of seeds of Cycas, Pinus and Gnetum sp.)

১১। Gymnosperm এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*
(Discuss the economic importance of Gymnosperm.)

১২। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে জীবের আগমন ও বিলুপ্তির বর্ণনা দাও। *[উ: ৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Discribe the appearance and extinction of life in different geological time scale.)

১৩। জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৬৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*
(Describe the determination methods of age in fossils.)

১৪। প্রত্ন-পরাগরেণু বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ আলোচনা কর : *[উ: ১২৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Discuss the following techniques in Paleopalynology for data collection :)
(ক) কয়লা ও তেল খনিস্তর (Coal and oil mine-strata)
(খ) পিট ও কর্দমাক্ত পলি। (Peat and clay sediment.)

১৫। মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কী? মৌ- ফ্লোরা শনাক্তকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(What is Been-flora calendar? Describe the importance of identifying Bee-flora.) *[উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

১৬। ফরেনসিক মেডিসিন ও অপরাধ জগতে পরাগবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(Explain the role of Polynology in Forensic medicine and Criminology.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো **দুটি**) (Write notes on (any **two**) :)
(ক) কোরালয়েড মুল (Coralloid root)128 *[উ: ৩২ পৃষ্ঠার ৫.১.১৫ নং]*
(খ) পলিনিয়াম (Polinium) *[উ: ১০৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*
(গ) জীবকৌলিক পরাগরেণুর বিজ্ঞান (Biogenicpalynology) *[উ: ১৩৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]
(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 233001
**বিষয় :** Gymnosperm, Paleobotany and Palynology
**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০
[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **Amber কী? (What is Amber?)**
**উত্তর :** কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ নিঃসৃত রেজিনে কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ পতিত হলে বহু বছর ব্যবধানে তা যে বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম গঠন করে তাকে অ্যাম্বার বলে।

(খ) **Nectar কী? (What is Nectar? )**
**উত্তর :** বিভিন্ন পতঙ্গ ফুলের গর্ভ থেকে মিষ্টি জাতীয় তরল সংগ্রহ করে যা মধু উৎপাদনে ভূমিকা রাখে ঐ তরল পদার্থকে নেকটার বলে।

(গ) **Pollinium কী? (What is Pollinium?)**
**উত্তর :** যখন অনেকগুলো পরাগরেণু একটি থলিতে আবদ্ধ থেকে একটি এককে পরিণত হয় তখন তাকে পলিনিয়াম বা পলিনিয়া বলে।

(ঘ) **Tapetum কী? (What is Tapetum?)**
**উত্তর :** পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরটিকে ট্যাপেটাম বলে।

(ঙ) **Index fossil বলতে কী বুঝ?**
**(What do you mean by Index fossil?)**
**উত্তর :** যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রুত হারে বিবর্তিত হয়ে চারদিকে বিস্তৃত এবং বহু সংখ্যায় পরিণত হয়, যারা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবেশের সাথে অভিযোজনক্ষম, যাদের অঙ্গসংস্থান বিশেষভাবে শক্ত সামর্থ্য, দেহ কাঠামো সুস্পষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাদের জীবাশ্মগুলোকে সূচক জীবাশ্ম বলে।

(চ) **Pseudo-fossil কী? (What is Pseudo-fossil?)**
**উত্তর :** জীবদেহ ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ ভূ-গর্ভে শক্ত হয়ে যে পাথুরে দেহ গঠন করে এবং তা এক ধরনের ছাপ বহন করে। এমন ছাপকে অপ্রকৃত জীবাশ্ম বলে।

(ছ) **Pollen flora কী? (What is Pollen flora?)**

**উত্তর :** Pollen flora হচ্ছে এমন একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রকাশনা যেখানে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক উপস্থিত উদ্ভিদের পরাগ সম্পর্কিত তথ্য বিশেষ করে তার বহিঃঅঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ থাকে।

(জ) **Conifer কী? (What is Conifer?)**

**উত্তর :** জীবিত ও জীবাশ্ম, আরোহী বা গুল্ম উদ্ভিদ, পাতা প্রতিমুখ এবং ভ্রূণে দুটি বীজপত্র বিদ্যমান নগ্নবীজীকে Conifer বলে।

(ঝ) **Coralloid root কী? (What is Coralloid root?)**

**উত্তর :** *Cycas* -এর তরুণ মূলে *Nostoc, Anabaena* নামক শৈবাল অবস্থান করে কোরালের ন্যায় আকৃতির মূল সৃষ্টি করলে তাকে কোরালয়েড মূল বলা হয়।

(ঞ) **DNA fossil কী? (What is DNA fossil?)**

**উত্তর :** DNA -এর যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাদেরকে DNA fossil বলে।

(ট) **মহাজাগতিক কাল কী? (What is Cosmic time?)**

**উত্তর :** মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু হতে পৃথিবী সৃষ্টির সময় পর্যন্ত কাল বা সময়কে মহাজাগতিক কাল বা সময় বলে।

(ঠ) **Micro fossil কী? (What is Micro fossil?)**

**উত্তর :** যেসব ফসিল বা জীবাশ্ম দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাকে মাইক্রো-ফসিল বা জীবাশ্ম বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *Cycas*- কে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় কেন?
(Why is *Cycas* called living fossil?)
[উ : খাগড়াছড়ি উদ্ভিদ ১ম (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠার ৫.১.০২ নং]

৩। *Pinus*-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ৫.২.১৫ নং]*
(Write down the economic importance of *Pinus*?)

৪। নগ্নবীজি উদ্ভিদের মধ্যে *Gnetum* কে কেন উন্নত বলা হয়?
*[উ : ৫৪ পৃষ্ঠার ৫.৩.০৮ নং]*
(*Gnetum* is advanced gymnosperm why?)

৫। প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
*[উ : ৬২ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*
(Write down the importance of Palaeobotany.)

৬। জীবাশ্ম সৃষ্টির প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(Discuss factors in Fossilisation.)

৭। "মধুতে চিহ্নিত পরাগ" সম্পর্কে আলোচনা কর।
*[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Discuss about "Marked Pollen in Honey".)

৮। পরাগরেণুর অনুর্বরতার কারণসমূহ লেখ। *[উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
(Write down the causes of sterility of Pollen.)

৯। পরাগরেণুর NPC System বর্ণনা কর। *[উ : ১০২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*
(Describe NPC-System of Pollen.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। Cycadofilicalcs ও Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write down the characteristics of Orders Cycadofilicales and Bennettitales.) *[উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১০+৬.০৯ নং]*

১১। *Cycas*-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর।
*[উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ৫.১.১৭ নং]*
(Describe the development of male gametophyte of *Cycas*.)

১২। *Pinus*-এর পাতার অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। *[উ : ৪২ পৃষ্ঠার ৫.২.০৭ নং]*
(Describe the internal structure of the leaf of *Pinus*.)

১৩। Gymnosperm-এর বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ।
(Write down the distribution and economic importance of Gymnosperm.) *[উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

১৪। জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসাবে Lepidodendron বর্ণনা কর।
*[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Describe Lepidodendron as Fossil Pteridophyte.)

১৫। বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(Describe the importance of different types of Fossil.)

১৬। ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞানের পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
*[উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]*
(Discuss the scope and importance of pharmacopalynology.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :

(ক) *Gnetum*-এর পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বর্ণনা কর।
(Describe the development of male gametophyte of *Gnetum*.) *[উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৫ নং]*

(খ) *Pinus*-এর Ovuliferous Scale বর্ণনা কর।
*[উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ৫.২.১২ নং]*
(Describe the Ovuliferous Scale of *Pinus*.)

(গ) পরাগলোড়ের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
(Describe about physical characteristics of pollen load.) *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

**(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)**

**বিষয় :** Gymnosperm, Paleobotany and Palynology

**বিষয় কোড :** 233001

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :**–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ছাপ কাকে বলে? (What is called impression?)**

**উত্তর :** সাধারণত কোনো প্রাণি বা উদ্ভিদের দ্বারা সৃষ্ট দাগ বা চিহ্নকেই ছাপ বলে।

(খ) **NPC তন্ত্র কী? (What is NPC system?)**

**উত্তর :** পরাগের রন্ধ্র সংখ্যা 'N' রন্ধ্রের অবস্থান 'P' এবং রন্ধ্র বৈচিত্র্য 'C' এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে NPC তন্ত্র বলা হয়।

(গ) **রিভ্যুলিউশন কাকে বলে? (What is Revolution?)**

**উত্তর :** দুটি মহাযুগের মাঝে ভূ-প্রকৃতির ব্যাপক ওলট-পালট বা বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে, তাকে রিভ্যুলিউশন বলে।

(ঘ) **মৌ-উদ্ভিদ কী? (What is bee-flora?)**

**উত্তর :** যৌমাছি যেসব উদ্ভিদের পুষ্পরস বা পরাগ বা উভয়ই সংগ্রহ করে তাকে মৌ-উদ্ভিদ (Bee-Plant) বলে।

(ঙ) **পরাগ লোড কী? (What is Pollen load?)**

**উত্তর :** পরাগ লোড বলতে বাতাসে ভাসমান বা কোনো পরাগায়নকারী প্রাণীর শরীরে লেগে থাকা পরাগের মোট পরিমাণকে বোঝানো হয়।

(চ) **প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক কে?**

**(Who is the founder of Palaeopalynology?)**

**উত্তর :** প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক হলেন– সুইডিস বিজ্ঞানী Erdtman।

(ছ) **Seed Fern বলতে কী বুঝ?**

**(What do you mean by seed Fern?)**

**উত্তর :** Cycadofilicales বর্গের অন্তর্গত সদস্যদের সীড ফার্ন বলে।

(জ) **ট্রাইকলপেট পরাগ কী? (What is tricolpate pollen?)**

**উত্তর :** যেসব পরাগরেণুর প্রাচীরে তিনটি খাঁজ বিদ্যমান থাকে তাকে ট্রাইকলপেট পরাগ বলে।

(ঝ) **ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি কী? (What is geological time scale?)**

**উত্তর :** ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময় পঞ্জিকে ছক আকারে প্রকাশকে ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জি বা সময়ের ছক বলা হয়।

(ঞ) **ফোলিয়ার স্পার কাকে বলে? (What is foliar spur?)**

**উত্তর :** *Pinus* এর সূঁচ আকৃতির পাতাসহ বামন অঙ্কুরকে ফোলিয়ার স্পার বলে।

(ট) **কৃষি পরাগরেণু বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?**

**(What do you mean by Agropalynology?)**

**উত্তর :** ফল ও বীজ, তথা ফসলের উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরাগ নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণাকে কৃষি পরাগরেণুবিজ্ঞান (Agropalynology) বলে।

(ঠ) **কোল ফরেস্ট কী? (What is coal forest?)**

**উত্তর :** অতীতে যেসব বনের উদ্ভিদ বর্তমানে মাটির নিচে চাপা পড়ে কয়লায় পরিণত হয়েছে সেই বনকে কোল ফরেস্ট বলে।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write the difference between Gymnosperms and Angiosperms.)

[উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

৩। *Calamites* এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(Write the external characteristics of *Calamites*.)

৪। বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন চারটি Gymnosperms এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লেখ। *[উ : ২২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]*

(Write down the scientific names of four species of Gymnosperms found in Bangladesh.)

৫। মৌ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*

(Write down the characteristics of Mau-plants.)

৬। বায়ুদূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। *[উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

(Discuss briefly how pollengrains pollute air.)

৭। কী উপায়ে পরাগ থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়? *[উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

(How does a haploid plant is produced from pollen?)

৮। আদিম পৃথিবীর প্রথম উভলিঙ্গিক ফুলের চিহ্নিত চিত্র আঁক। *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Draw and label diagram of first bisexual flower of the primative world.)

৯। জীবাশ্মের গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(Write the importance of fossils.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। *Cycas* এবং *Gnetum* এর পুং স্ট্রোবিলাসের সচিত্র বর্ণনা দাও।

(Describe with labeled diagram of the male strobilus of Cycas and Gnetum.) *[উ : ২৯+৫৫ পৃষ্ঠার ৫.১.০৮+৫.৩.১০ নং]*

১১। জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর। *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

(Describe the determination methods of age in fossils.)

১২। ফরেনসিক মেডিসিন ও অপরাধ জগতে পরাগবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*

(Explain the role of palynology in Forensic medicine and Criminology.)

১৩। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদের বর্ণনা দাও। *[উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Describe the dominating plants in different geological time scale.)

১৪। *Cycas, Pinus* ও *Gnetum* এর বীজ বিকাশকালীন পার্থক্যগুলো লেখ। *[উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৫.৩.১৯ নং]*

(Write down the differences among the development stage of seeds of *cycas, pinus* and *Gnetum sp.*)

১৫। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়তার ভূমিকা আলোচনা কর। *[উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

(Discuss the role of pollen insect interaction in increasing crop production.)

১৬। মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কী? মৌ-ফ্লোরা শনাক্তকরণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(What is the Mau-Flora calender? Describe the importance of identifying mau- Flora.) *[উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

১৭। (ক) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা কর। *[উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

(Discuss the scope of palaeobotany.)

(খ) বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের ব্যবহার লেখ। *[উ : ১২০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

(Write the uses of Aeropalynology.)